



Documento de Diagramas del Sistema (SDD)

Proyecto de Clase:
Sistema LATRIBU

Autor:
Jhonny Stiven Yunda Guzmán

Directora:
Celia Andrea Saab Cano

Centro de Formacion Agroindustrial – Regional Huila
Tecnologo en Analisis y Desarrollo de Software
Ficha: 3230026
25 de Marzo de 2026



Tabla de contenido

1.	Lista de Ilustraciones	3
2.	Resumen.....	4
3.	Abstract	4
4.	Introducción	4
5.	Arquitectura del Sistema	5
5.1.	Vista de Escenarios	5
5.2.	Vista de Desarrollo del Sistema.....	6
5.3.	Vista Lógica del Sistema	8
5.4.	Vista de Procesos del Sistema.....	8
5.5.	Vista física del sistema	10
6.	Modelado de datos para MongoDB (JSON)	12
7.	Referencias	13



1. Lista de Ilustraciones

Ilustración 1. Diagrama de Arquitectura de alto nivel.....	5
Ilustración 2. Diagrama de casos de uso (escenarios)	6
Ilustración 3. Diagrama de Paquetes (vista de desarrollo)	7
Ilustración 4. Diagrama de clases de las entidades (vista lógica)	8
Ilustración 5. Diagrama de Actividad - Registrarse (vista de procesos)	9
Ilustración 6. Diagrama de actividad Buscar Ruta (vista de procesos).....	10
Ilustración 7. Diagrama de despliegue (vista física)	11



2. Resumen

El sistema de gestión de restaurante tiene como objetivo optimizar la administración de pedidos, reservas y productos dentro de un establecimiento. La plataforma permitirá a los clientes consultar el catálogo, realizar pedidos y reservas, a los meseros gestionar órdenes en el local, y a los administradores controlar el funcionamiento general del sistema.

Este documento presenta el diseño de la arquitectura del sistema utilizando el modelo de vistas **4+1**, describiendo sus componentes, comportamiento y estructura.

3. Abstract

This project presents the design and development of a web-based restaurant management system aimed at improving operational efficiency and service quality within a food service establishment. The system provides different functionalities according to user roles: customers can browse the product catalog, filter items, place orders, and make reservations; waiters are responsible for registering and managing in-house orders, as well as updating their status in real time; and administrators have full control over the system, including user management, product administration, and supervision of orders and reservations.

The application is based on a client-server architecture, where the frontend offers an intuitive web interface and the backend handles business logic, data processing, and communication with the database. Additionally, the system ensures proper data management and supports decision-making through organized information flow.

The main objective of this project is to optimize internal processes, reduce service errors, and enhance the overall experience for both customers and staff, contributing to a more efficient and reliable restaurant management environment.

4. Introducción

El desarrollo de sistemas de información se ha convertido en un elemento fundamental para optimizar los procesos en diferentes tipos de organizaciones, especialmente en el sector de servicios como los restaurantes. En muchos casos, la gestión manual de pedidos, reservas, control de productos y atención al cliente puede generar errores, demoras y desorganización, lo que afecta directamente la calidad del servicio y la satisfacción del cliente. Por esta razón, surge la necesidad de implementar soluciones tecnológicas que permitan mejorar la eficiencia operativa y brindar una mejor experiencia tanto a los usuarios como al personal del establecimiento.

En este contexto, el presente proyecto propone el diseño y desarrollo de un sistema web de gestión de restaurante que permite automatizar y organizar los procesos principales del negocio. A través de esta solución, los clientes podrán consultar el catálogo de productos, realizar pedidos y efectuar reservas de manera sencilla; los meseros podrán gestionar las órdenes dentro del establecimiento, actualizar el estado de los pedidos y mejorar la atención



en tiempo real; y los administradores tendrán control total sobre el sistema, pudiendo gestionar usuarios, productos, pedidos y reservas, así como supervisar el funcionamiento general de la aplicación.

Para el desarrollo de este sistema se adopta el modelo de arquitectura **4+1**, el cual permite describir el software desde diferentes perspectivas que facilitan su comprensión y diseño. Estas vistas incluyen la vista lógica, que describe la estructura del sistema; la vista de procesos, que muestra el comportamiento dinámico; la vista de desarrollo, que organiza los componentes del software; la vista física, que representa la infraestructura donde se despliega el sistema; y la vista de escenarios, que ilustra la interacción de los actores con el sistema mediante casos de uso.

A lo largo de este documento se detallan cada una de estas vistas, permitiendo comprender de manera clara la arquitectura propuesta, los componentes involucrados y la forma en que interactúan para cumplir con los objetivos del sistema. De esta manera, se busca ofrecer una solución tecnológica eficiente, escalable y fácil de usar, que contribuya a mejorar la gestión del restaurante y optimizar la experiencia de todos los actores involucrados.

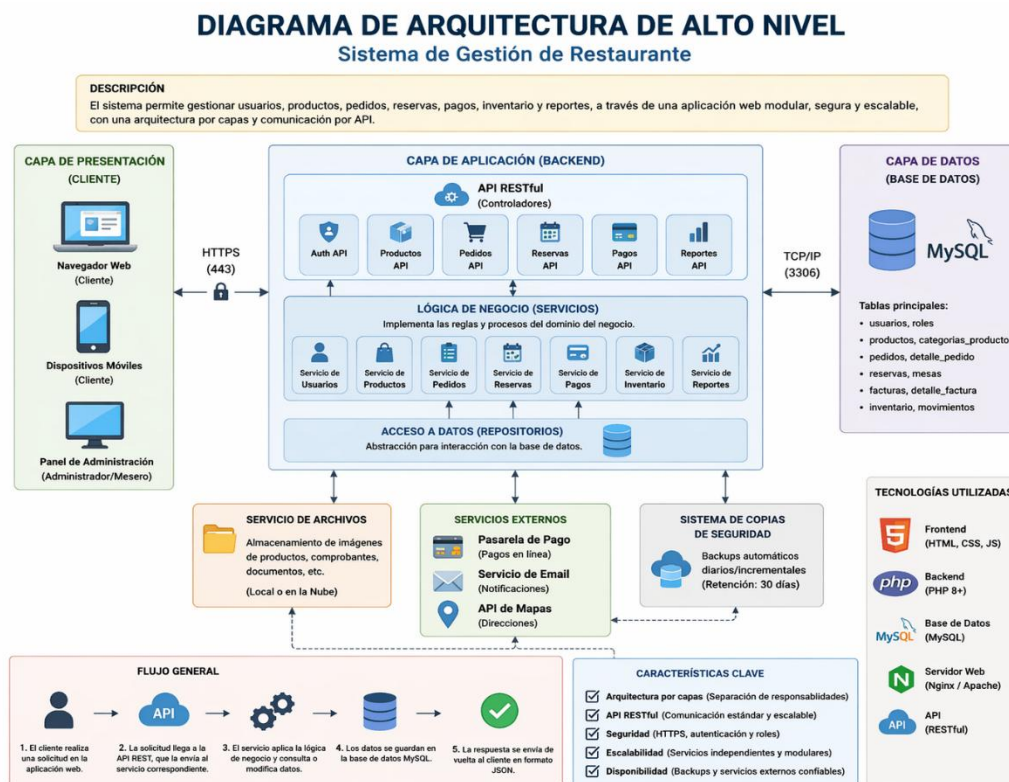


Ilustración 1. Diagrama de Arquitectura de alto nivel



5. Arquitectura del Sistema

5.1. Vista de Escenarios

Los escenarios están representados con el diagrama de casos de uso, el cual presenta los actores que habrá en el sistema:

1. **Cliente:** Este actor es quien utiliza el sistema para consultar y realizar pedidos. Puede registrarse e iniciar sesión para acceder a funcionalidades completas como visualizar el catálogo de productos, filtrar opciones, realizar pedidos a domicilio o reservas, y consultar el estado de sus solicitudes. En caso de no autenticarse, podrá únicamente visualizar información básica como el catálogo general sin realizar acciones avanzadas.
2. **Mesero:** Este actor interactúa directamente con el sistema dentro del establecimiento. Sus funciones incluyen gestionar pedidos de los clientes en el local, registrar órdenes, actualizar el estado de los pedidos y coordinar la entrega de los mismos. También puede consultar información de mesas, reservas y disponibilidad para brindar un mejor servicio.
3. **Administrador:** Este actor tiene control total sobre el sistema. Es responsable de gestionar usuarios (clientes y meseros), administrar el catálogo de productos (crear, editar o eliminar), supervisar pedidos y reservas, y acceder a reportes o estadísticas del sistema. Además, se encarga de mantener la integridad de la información y el correcto funcionamiento de la aplicación.

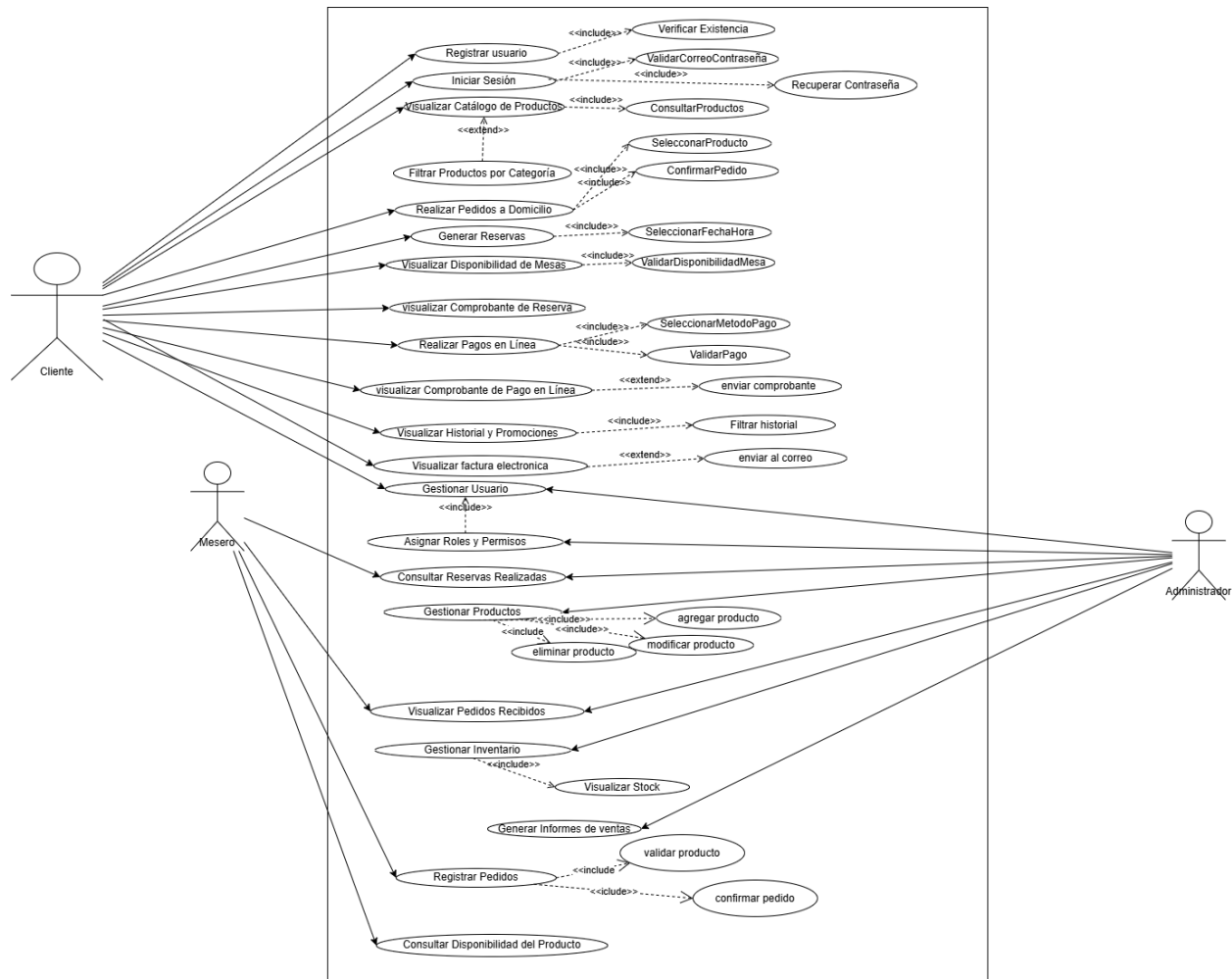


Ilustración 2. Diagrama de casos de uso (escenarios)

5.2. Vista de Desarrollo del Sistema

La vista de desarrollo del sistema es representada mediante un diagrama de paquetes, el cual refleja la organización interna del sistema bajo una arquitectura por capas compuesta por presentación, aplicación, dominio e infraestructura. En términos generales, el frontend se comunica exclusivamente con los controladores del backend a través de servicios expuestos mediante una API REST, mientras que el backend gestiona la lógica del negocio y la interacción con la base de datos.

Por otro lado, el frontend implementa el patrón arquitectural MVVM (Model-View-ViewModel), donde el cliente interactúa únicamente con la vista, permitiendo una adecuada separación de responsabilidades. Esta capa se encuentra dividida en dos módulos principales:

1. **Módulo Cliente:** Encargado de permitir a los usuarios finales realizar operaciones como autenticación, visualización del catálogo de productos, gestión de pedidos, reservas, pagos en línea y consulta de historial.



2. **Módulo Administrativo:** Orientado a administradores y meseros, permitiendo la gestión de usuarios, productos, inventario, pedidos y reportes del sistema.

Dentro de la capa de presentación, el paquete View contiene las interfaces gráficas del sistema, mientras que el paquete ViewModel actúa como intermediario entre la vista y la lógica de negocio, gestionando el estado de la interfaz, realizando validaciones y consumiendo los servicios expuestos por el backend.

El paquete Model en el frontend contiene las representaciones de las entidades del sistema y las clases encargadas de consumir los servicios REST, permitiendo la manipulación de datos en formato JSON.

En la capa de aplicación del backend, se encuentran los controladores, los cuales reciben las solicitudes del cliente, validan la información y coordinan la ejecución de las operaciones necesarias, actuando como intermediarios entre la capa de presentación y la capa de dominio.

La capa de dominio agrupa la lógica de negocio del sistema, organizada en subpaquetes como usuario, producto, pedido, reserva, pago e inventario. En estos paquetes se definen las entidades principales del sistema, tales como Usuario, Cliente, Producto, Pedido, Reserva, Factura e Inventario, así como las reglas de negocio asociadas a cada uno de estos componentes.

Por su parte, la capa de infraestructura contiene los componentes encargados de la persistencia de datos, tales como los repositorios o DAO, que permiten la interacción con la base de datos mediante operaciones de consulta, inserción, actualización y eliminación. Esta capa es responsable de abstraer el acceso a datos y garantizar la independencia de la lógica del negocio respecto a la tecnología de almacenamiento.

Finalmente, el sistema utiliza una base de datos relacional donde se almacenan todas las entidades del negocio, incluyendo usuarios, productos, pedidos, reservas, facturación e inventario. La comunicación entre el backend y la base de datos se realiza de manera controlada a través de la capa de infraestructura, garantizando la integridad y consistencia de la información.

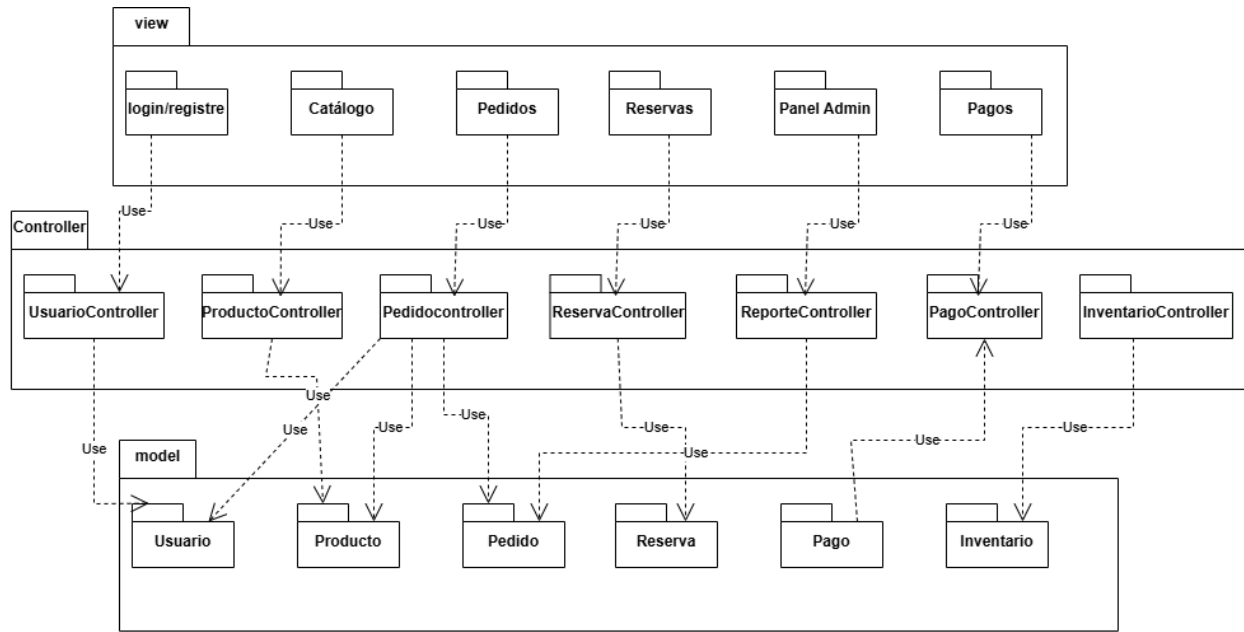


Ilustración 3. Diagrama de Paquetes (vista de desarrollo)



5.3. Vista Lógica del Sistema

Esta vista es representada mediante un diagrama de clases, el cual describe la estructura lógica del sistema y las relaciones entre sus principales entidades. En este caso, el sistema se centra en la gestión de usuarios, pedidos, reservas, productos y facturación dentro del contexto de un restaurante.

Se tiene como entidad principal la clase **Usuario**, la cual contiene la información básica de autenticación como identificador, nombre, correo electrónico y contraseña. Además, esta clase define comportamientos como registro, inicio de sesión y gestión del perfil. A partir de esta clase se derivan los diferentes tipos de usuarios del sistema, como **Cliente**, **Mesero** y **Administrador**, los cuales heredan sus atributos y comportamientos base.

La clase **Cliente** extiende de Usuario y permite realizar acciones como reservas, pedidos y pagos, además de almacenar información adicional como dirección. Por su parte, la clase **Mesero** también hereda de Usuario e incorpora atributos como turno y estado, además de funciones relacionadas con la gestión de pedidos y reservas dentro del restaurante. La clase **Administrador** posee funcionalidades orientadas a la gestión del sistema, tales como la administración de usuarios, roles, productos, inventario y ventas.

En cuanto a la gestión de operaciones, se encuentra la clase **Pedido**, la cual representa una orden realizada por un cliente. Esta contiene información como fecha, estado, total y cliente asociado, además de comportamientos como generar comprobantes y asignar meseros. Cada pedido está compuesto por uno o varios elementos de la clase **Detalle_Pedido**, la cual almacena información específica de los productos solicitados, como cantidad, precio unitario y subtotal, además de métodos para calcular valores y gestionar los productos dentro del pedido.

La clase **Producto** representa los elementos disponibles en el catálogo del restaurante, incluyendo atributos como nombre, precio, categoría y stock, así como métodos para actualizar inventario y consultar disponibilidad.

Por otro lado, el sistema maneja la clase **Reserva**, que permite a los clientes agendar espacios dentro del restaurante. Esta clase incluye información como cliente, fecha, estado, número de personas y datos de contacto, además de funcionalidades para generar comprobantes y consultar disponibilidad.

En el proceso de facturación, se encuentra la clase **Factura**, la cual está asociada a un pedido y contiene información como cliente, fecha, monto total y tipo de pago. Esta clase permite generar comprobantes formales de las transacciones realizadas en el sistema.

Finalmente, las relaciones entre las clases permiten modelar el comportamiento del sistema de manera estructurada. Un cliente puede realizar múltiples pedidos y reservas, mientras que un pedido está compuesto por múltiples detalles y genera una única



factura. Asimismo, los meseros pueden gestionar múltiples pedidos, y los administradores tienen control global sobre las diferentes entidades del sistema.

Toda esta información es almacenada en la base de datos, permitiendo mantener un registro histórico de las operaciones realizadas, lo cual facilita la gestión del sistema y la posible implementación de análisis de datos para la toma de decisiones.

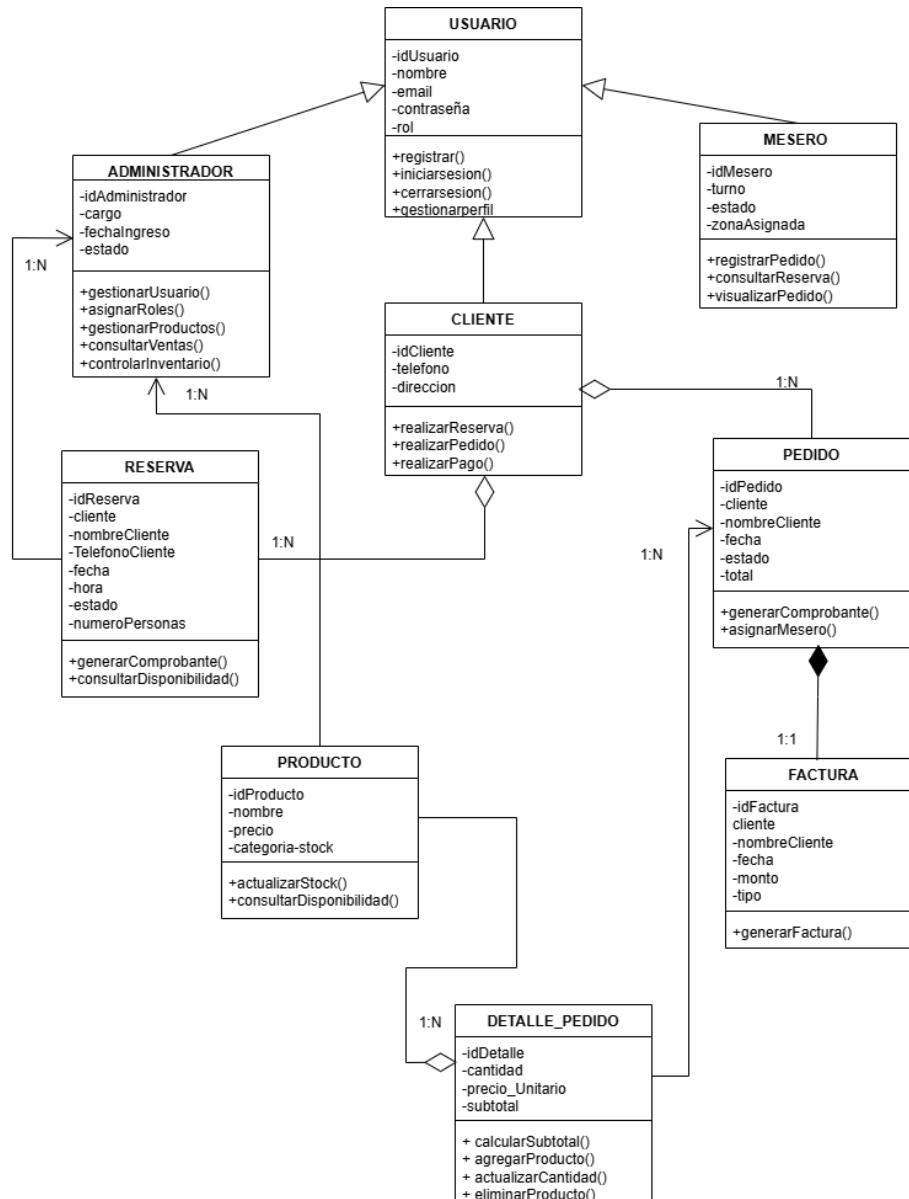


Ilustración 4. Diagrama de clases de las entidades (vista lógica)

5.4. Vista de Procesos del Sistema

Para la vista de procesos se presentan a continuación diagramas de actividades y de



secuencias, los cuales representan el flujo principal que hay en el sistema para funcionalidades importantes:

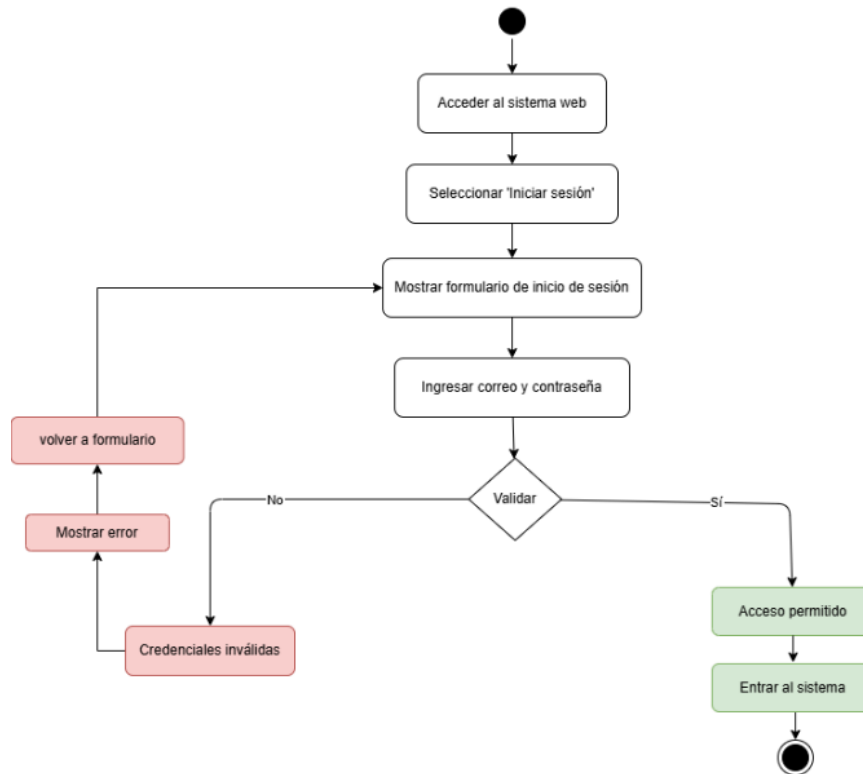
Registrarse:



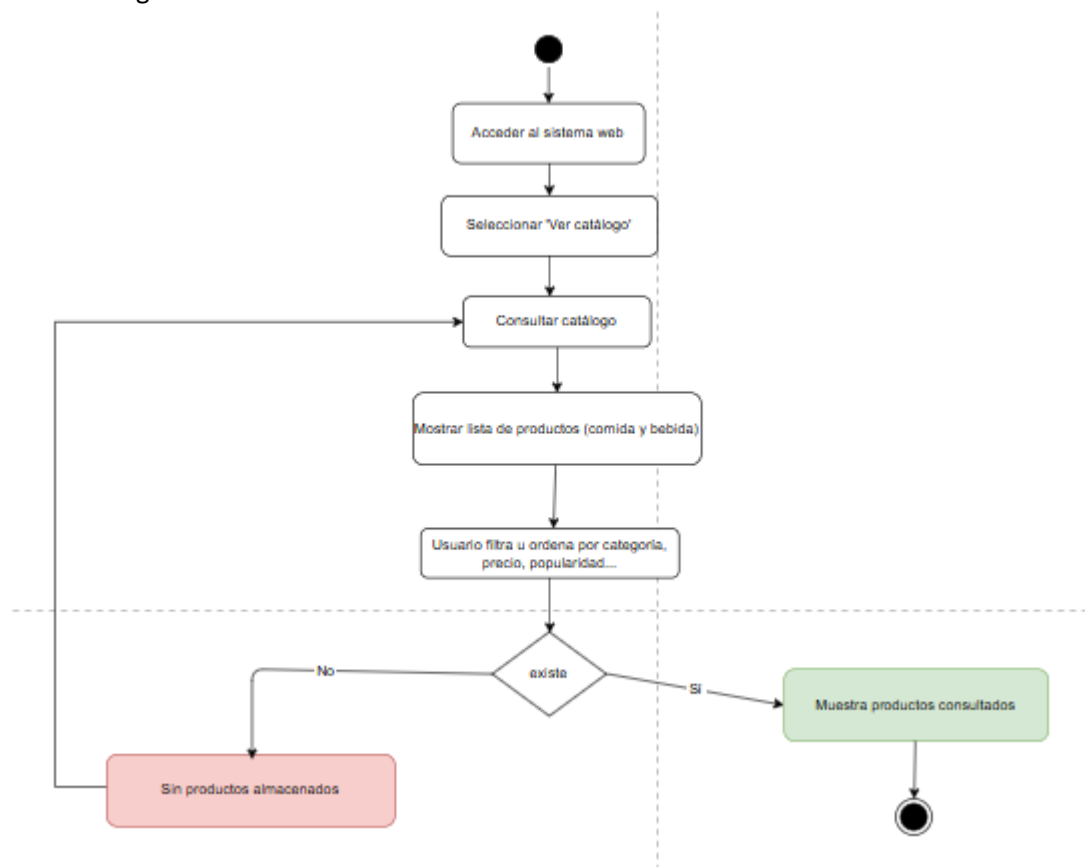
Ilustración 5. Diagrama de Actividad - Registrarse (vista de procesos)



Inicio Sesión:



Ver Catálogo:

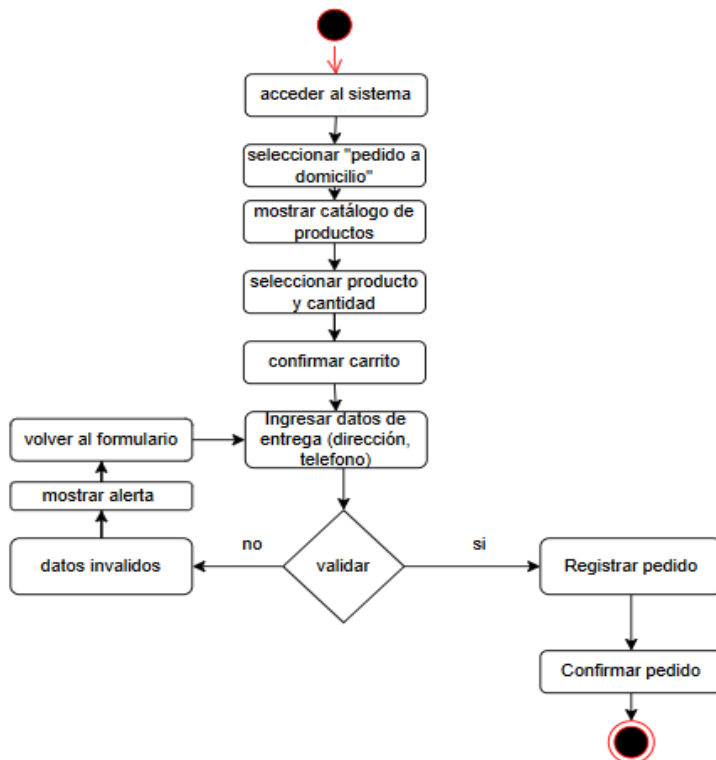




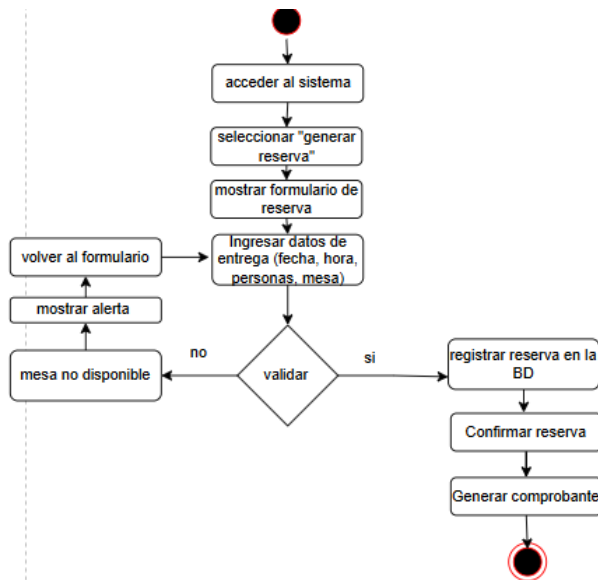
Filtrar Producto:



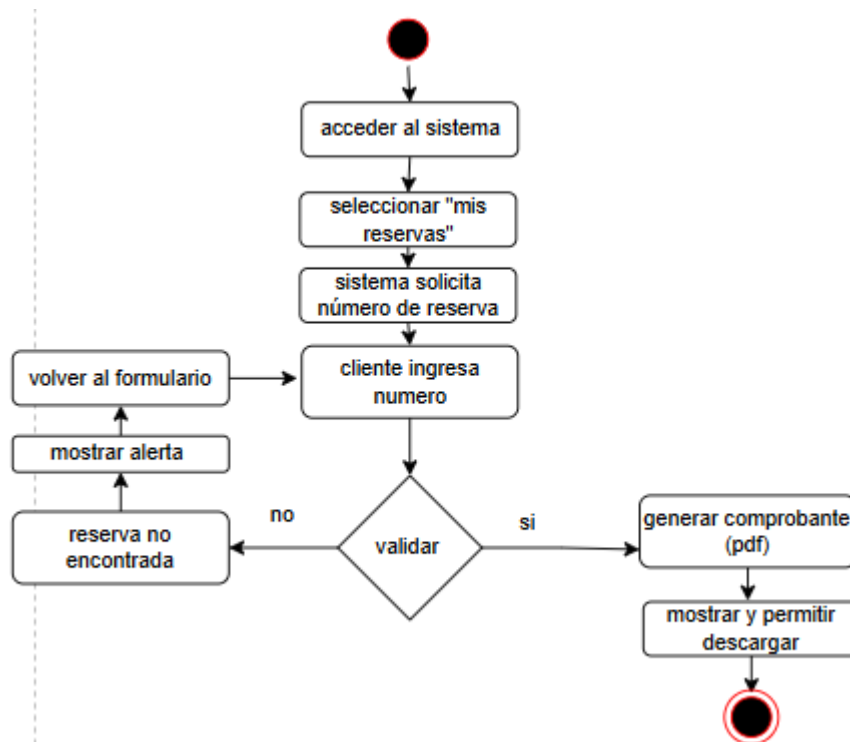
Pedido en línea:



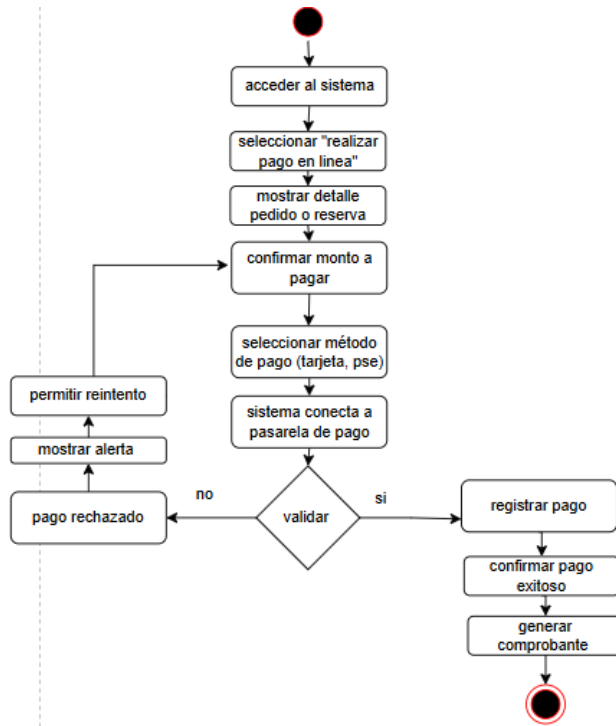
Generar Reserva:



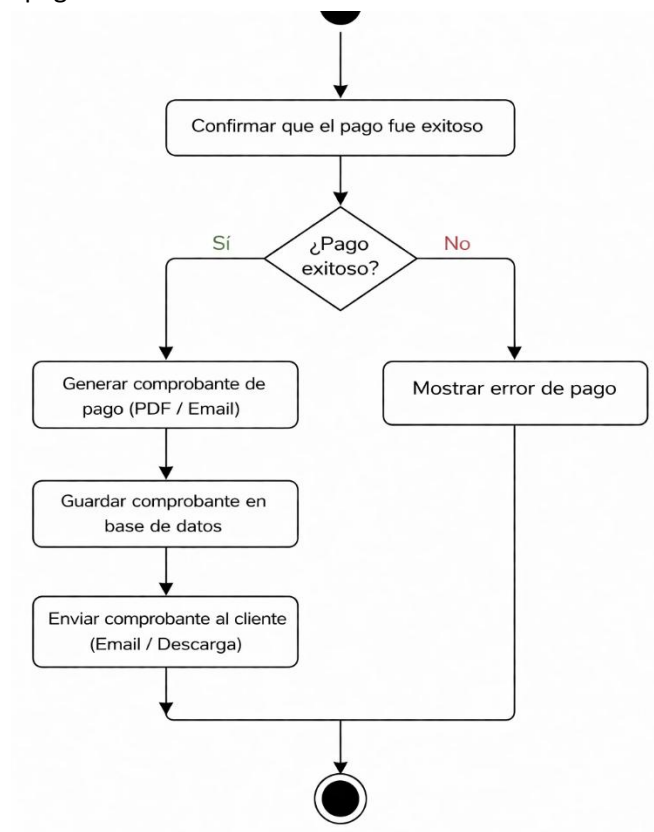
Comprobante de reserva:



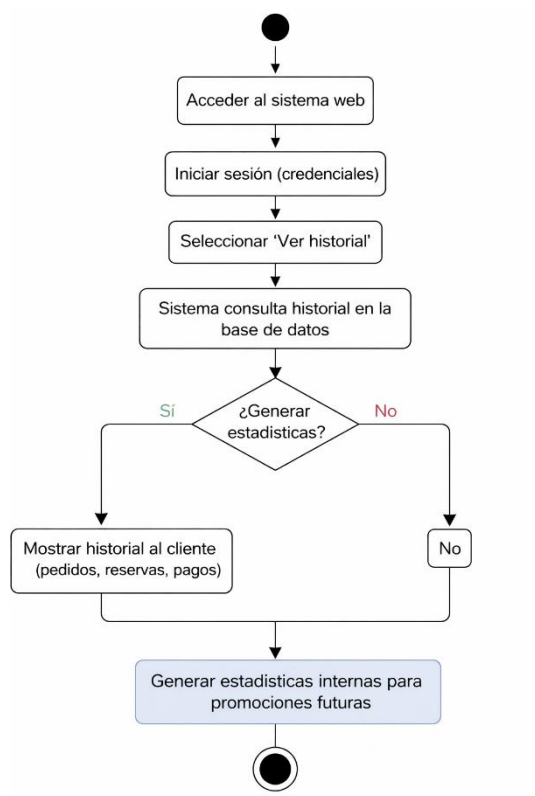
Pago en línea



Comprobante de pago

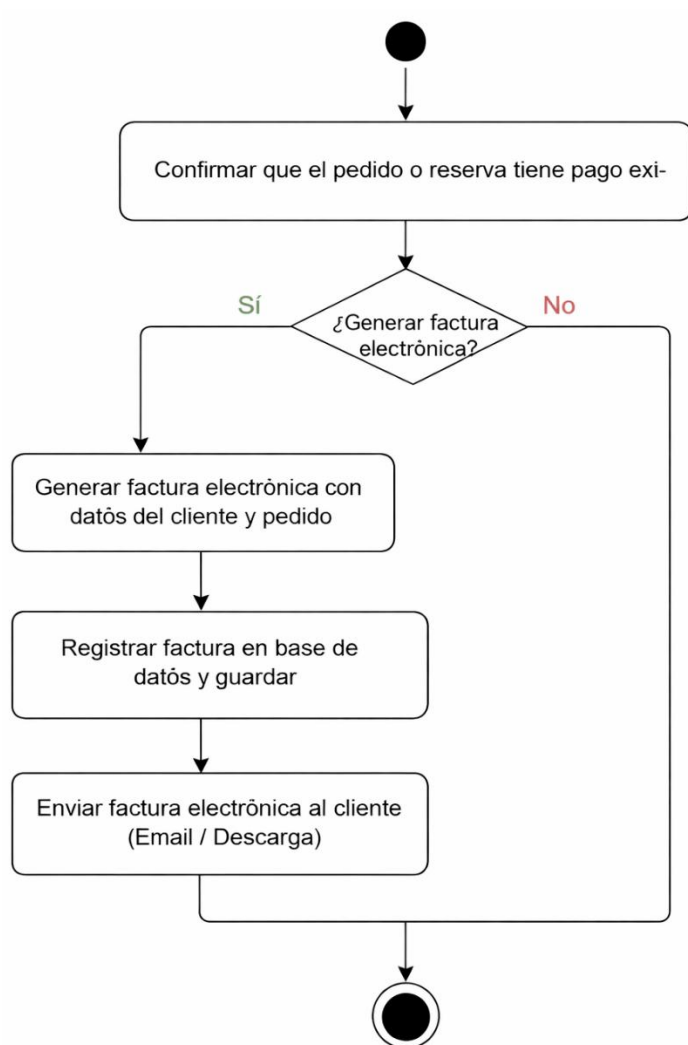


Ver historial



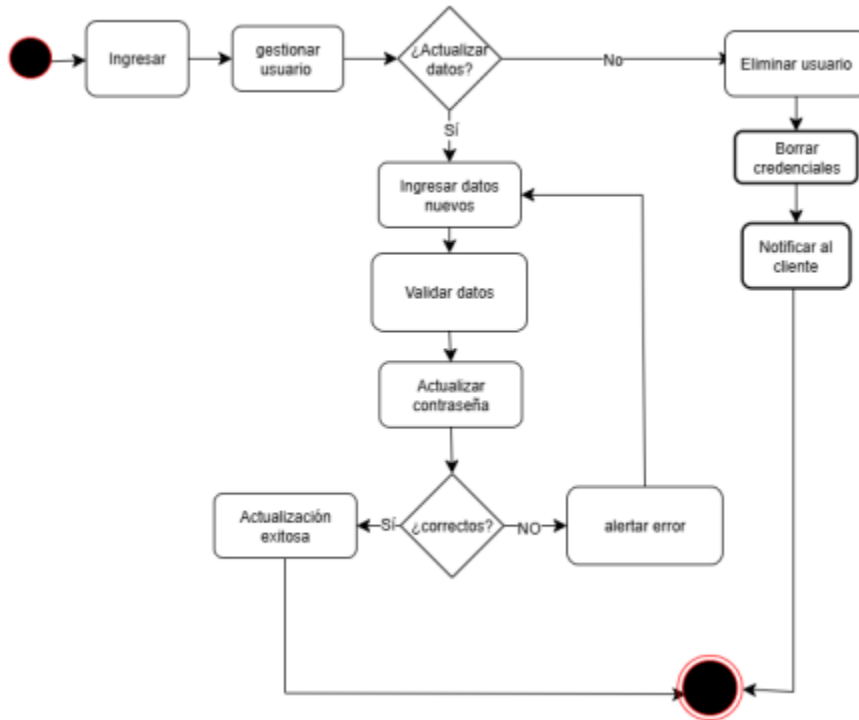


Generar factura electrónica

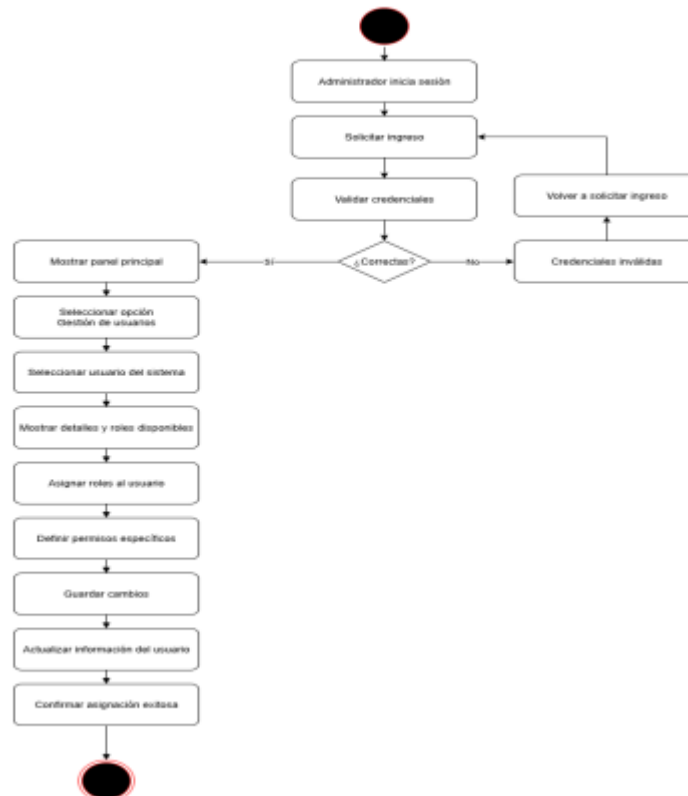


Gestión usuario

• Gestión de usuario

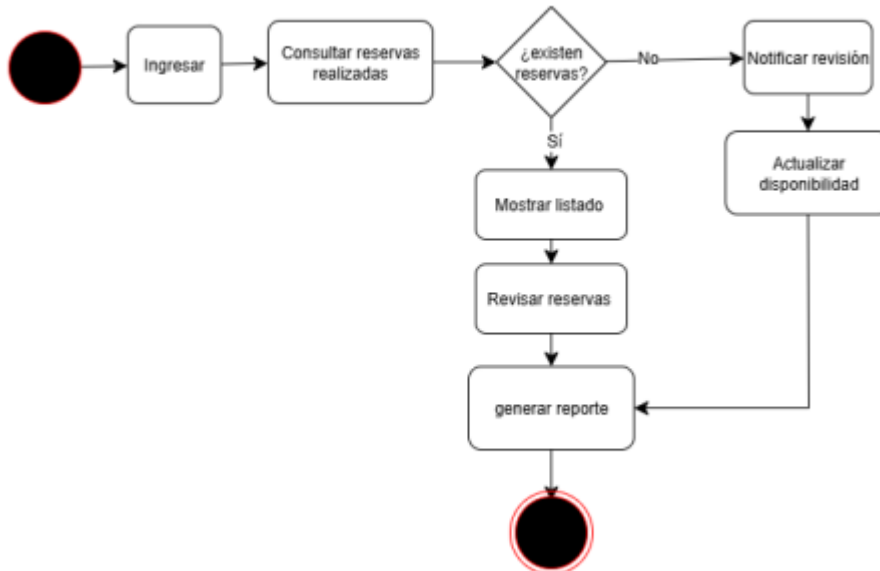


• Asignar roles



Consultar reserva

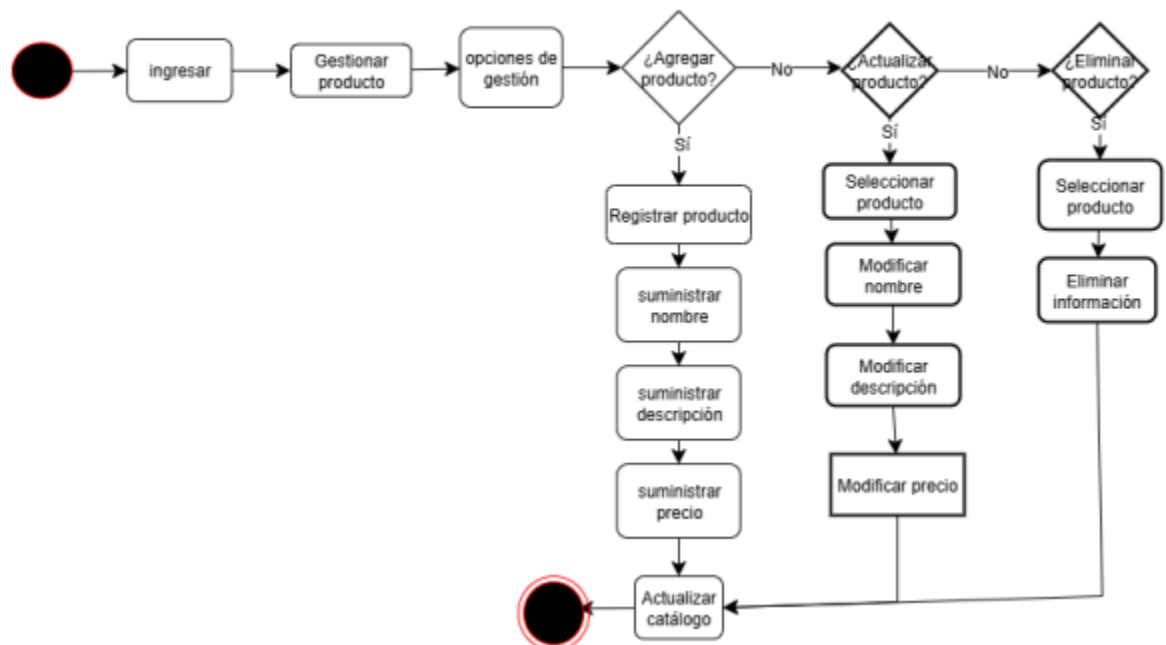
- Consultar reservas



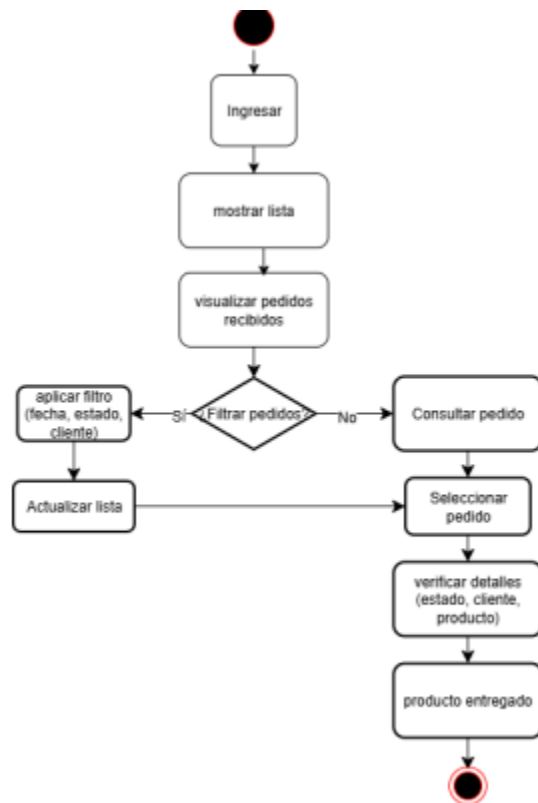
Gestión producto

Gestión producto

- Gestión producto

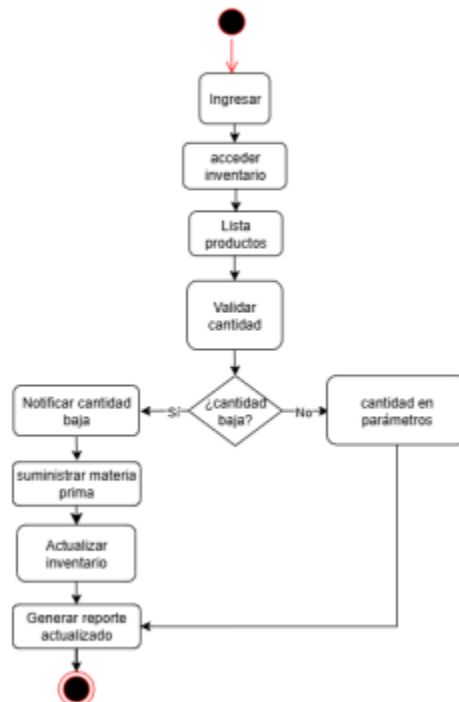


Visualizar pedido

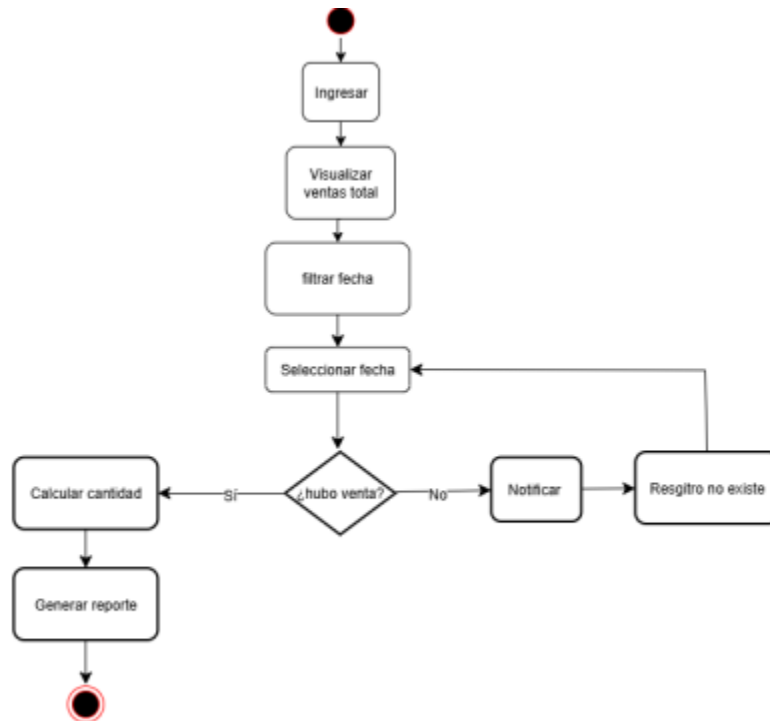


Control inventario

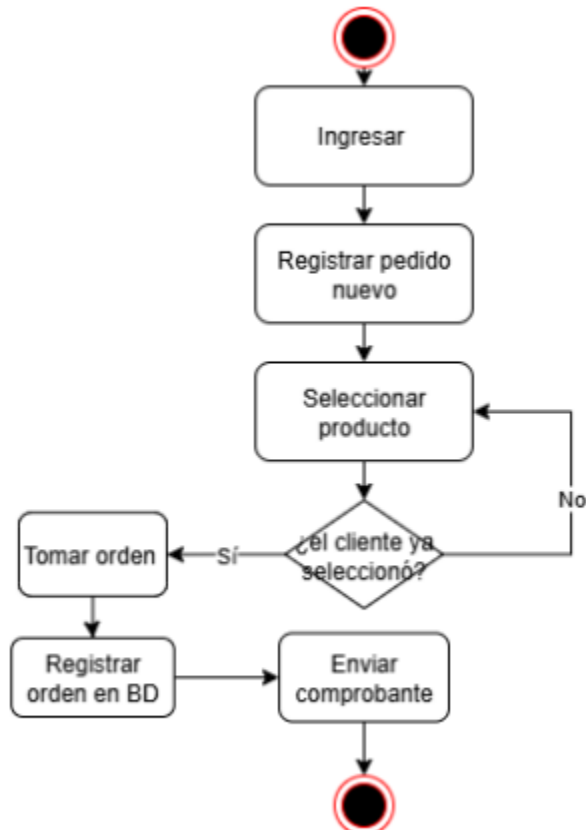
- Control inventario



Informe ventas



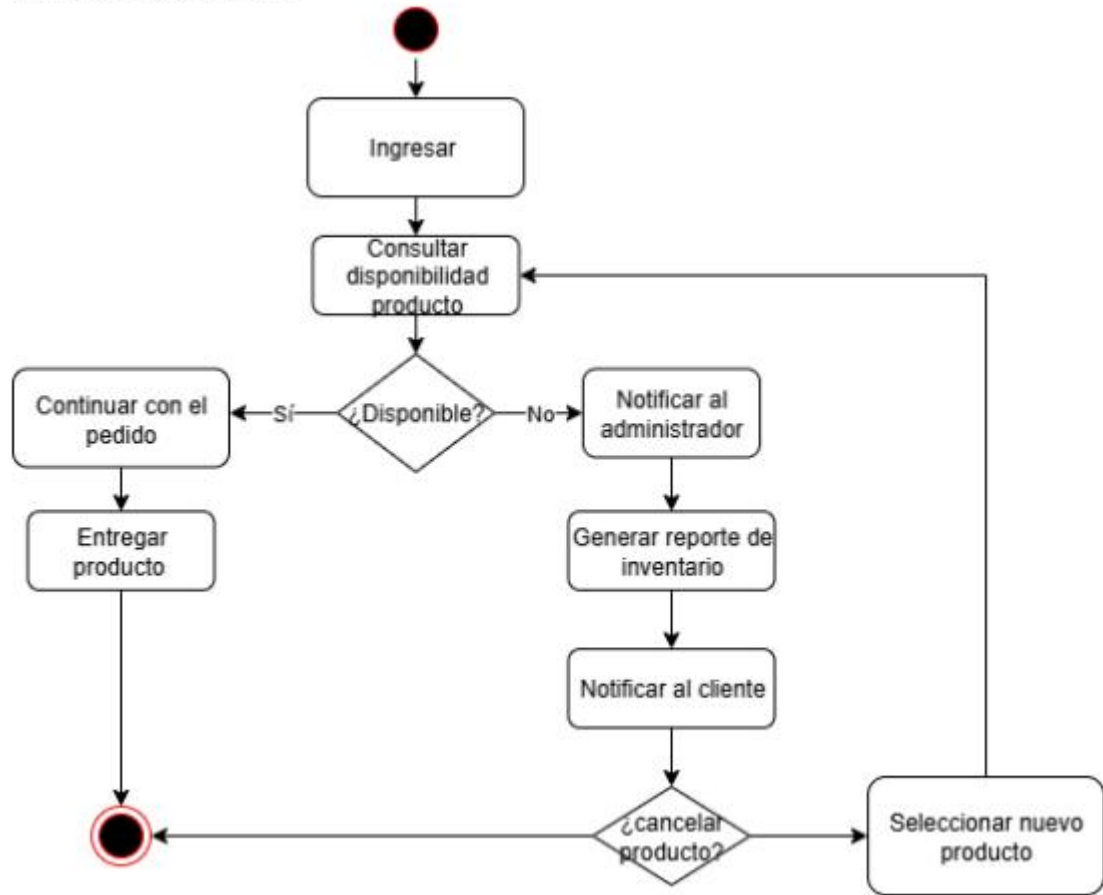
Registrar pedido



Consultar disponibilidad producto

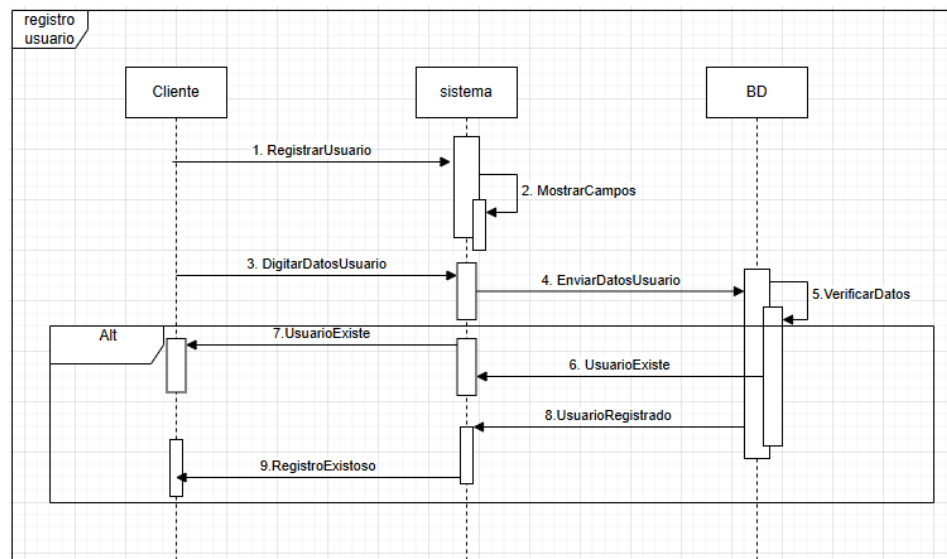


- Disponibilidad producto



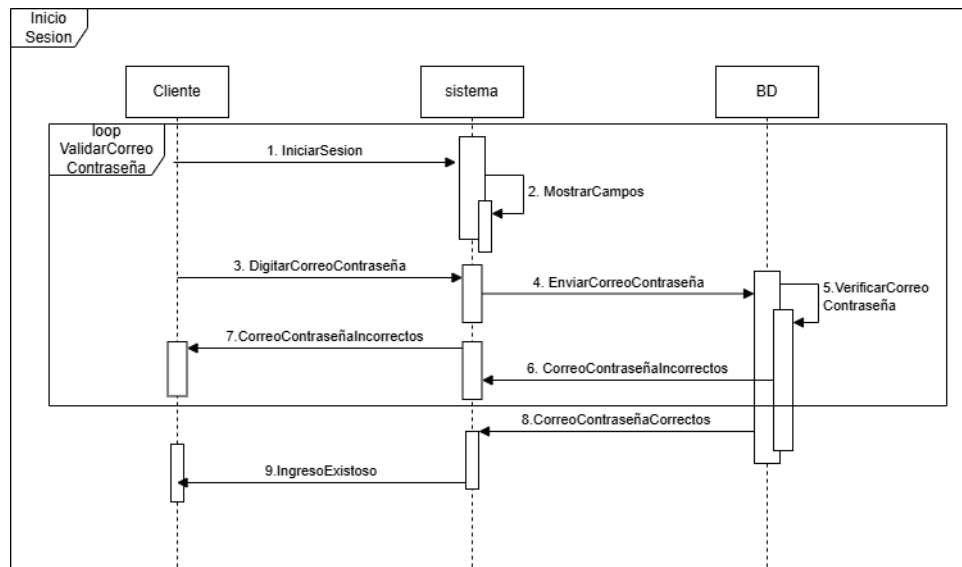
5.5. Diagrama de Secuencias

1. Registro

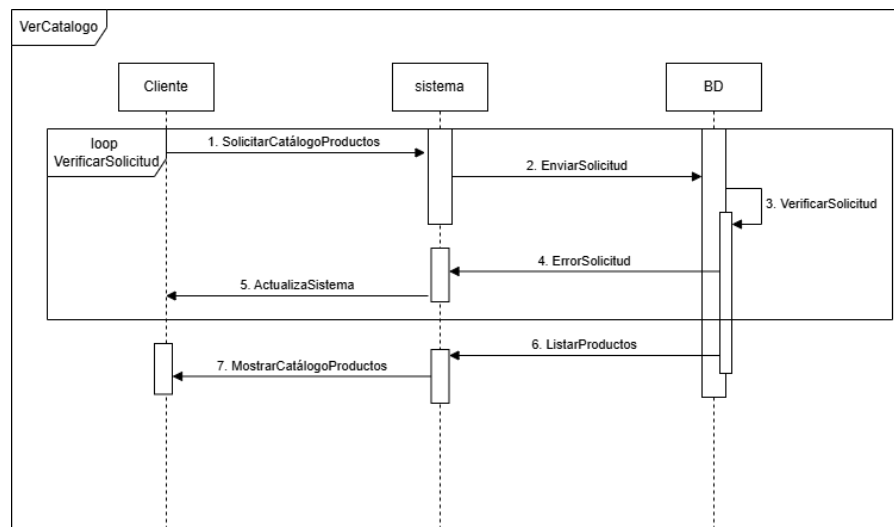




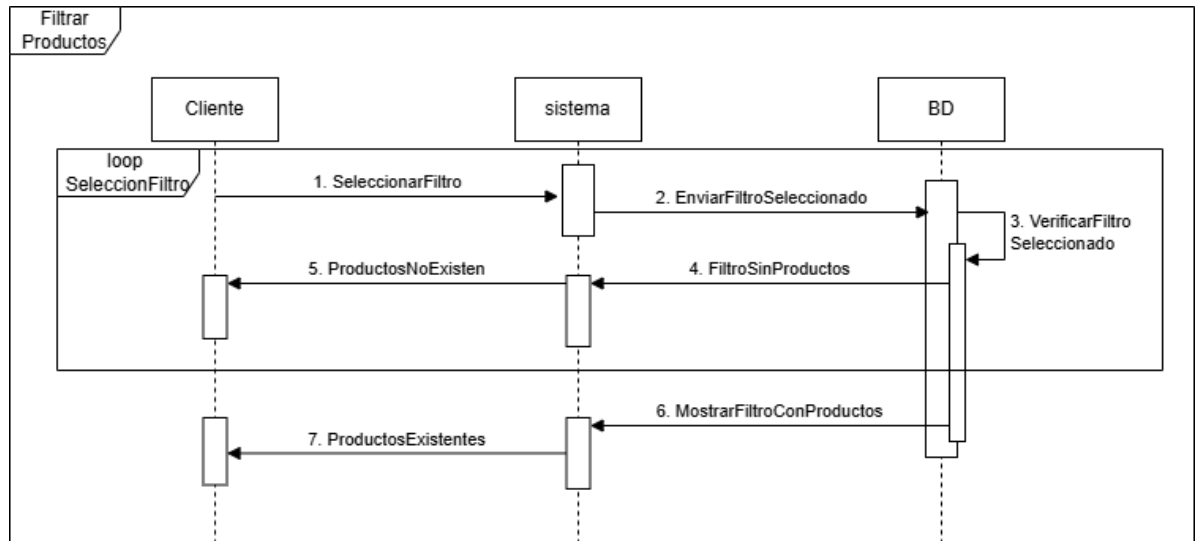
2. Inicio de sesión



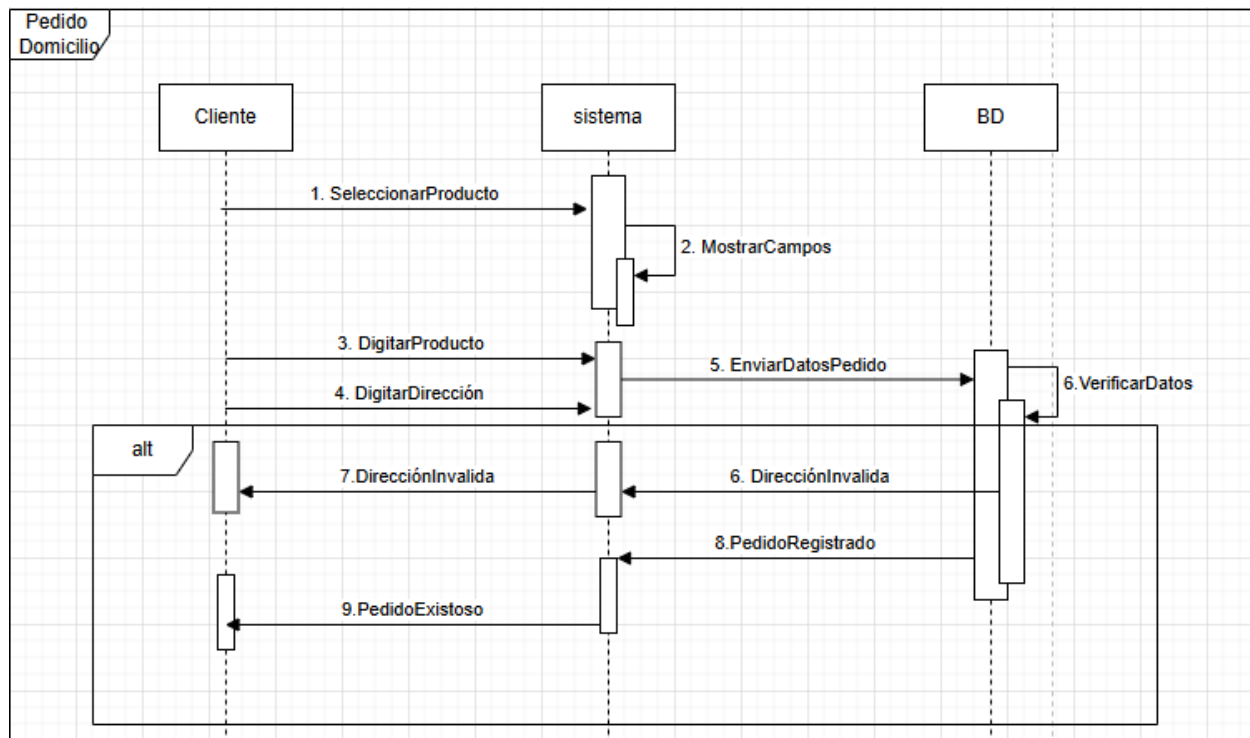
3. Ver Catálogo



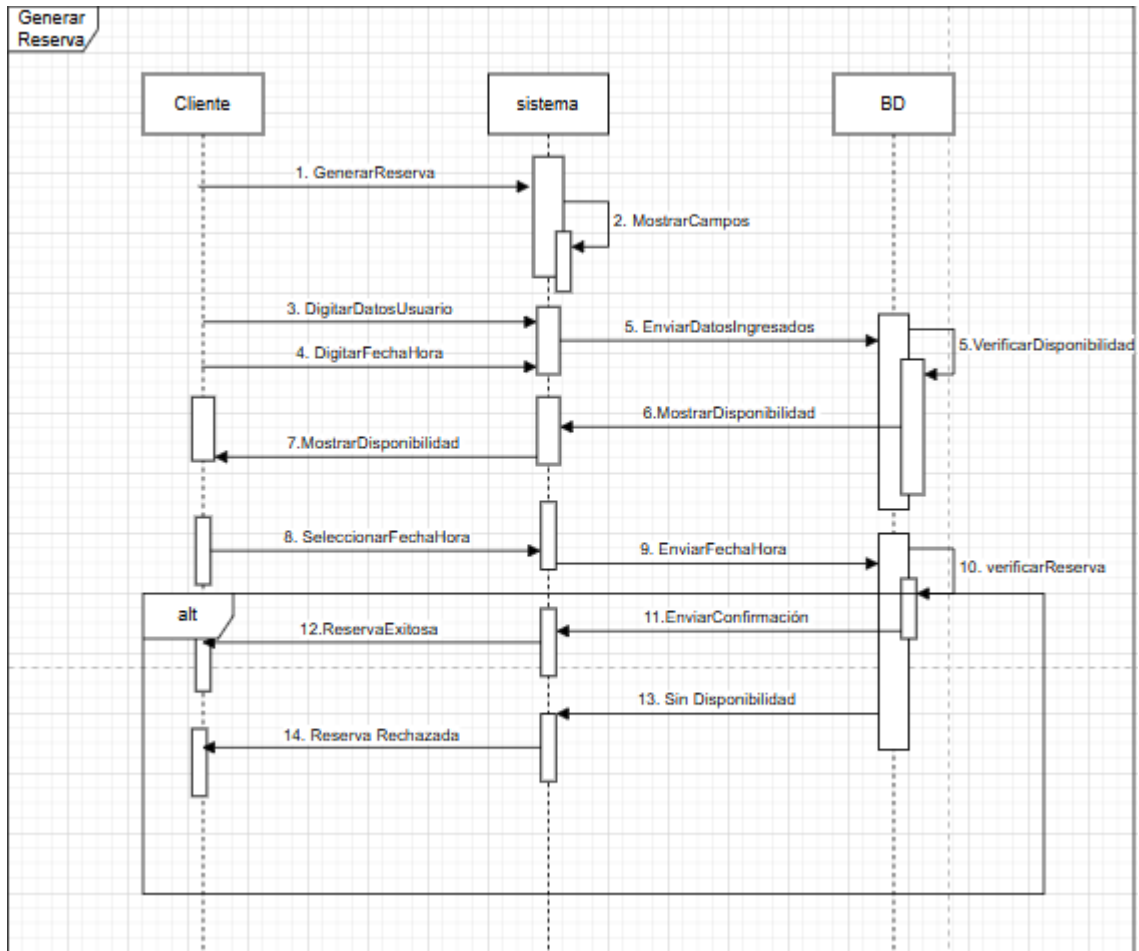
4. Filtrar Producto



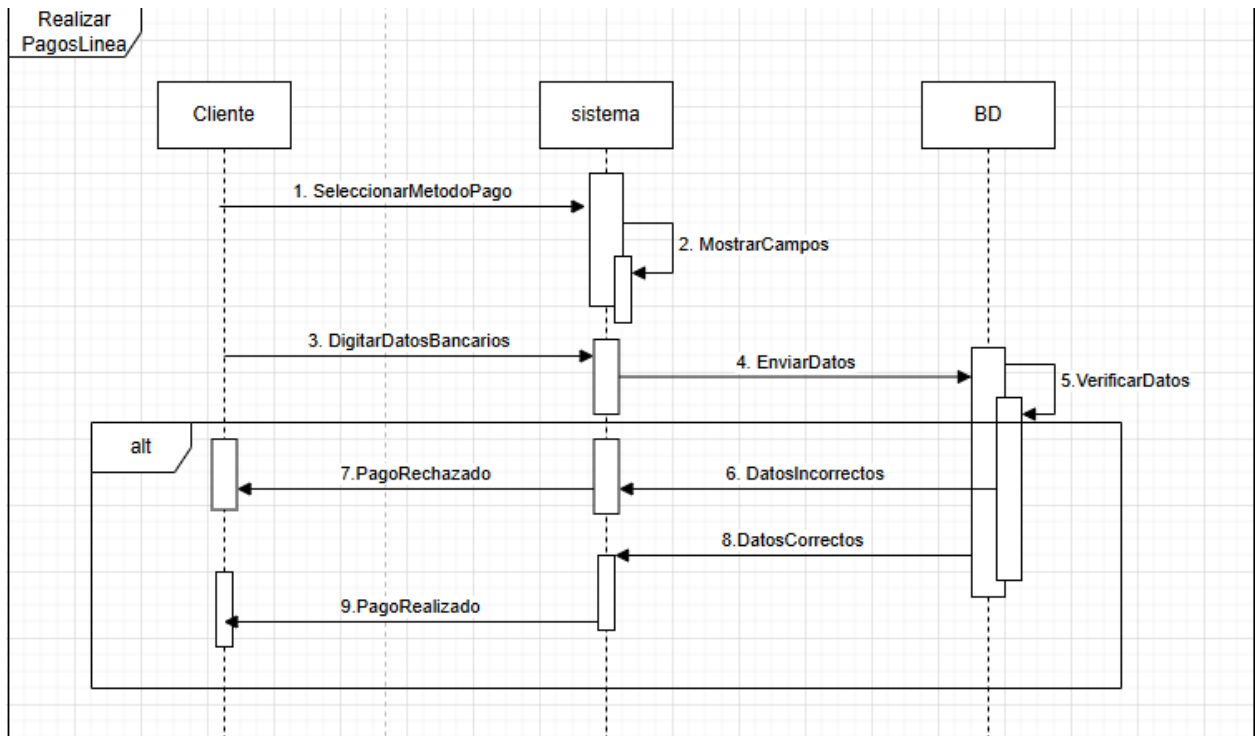
5. Pedido en línea



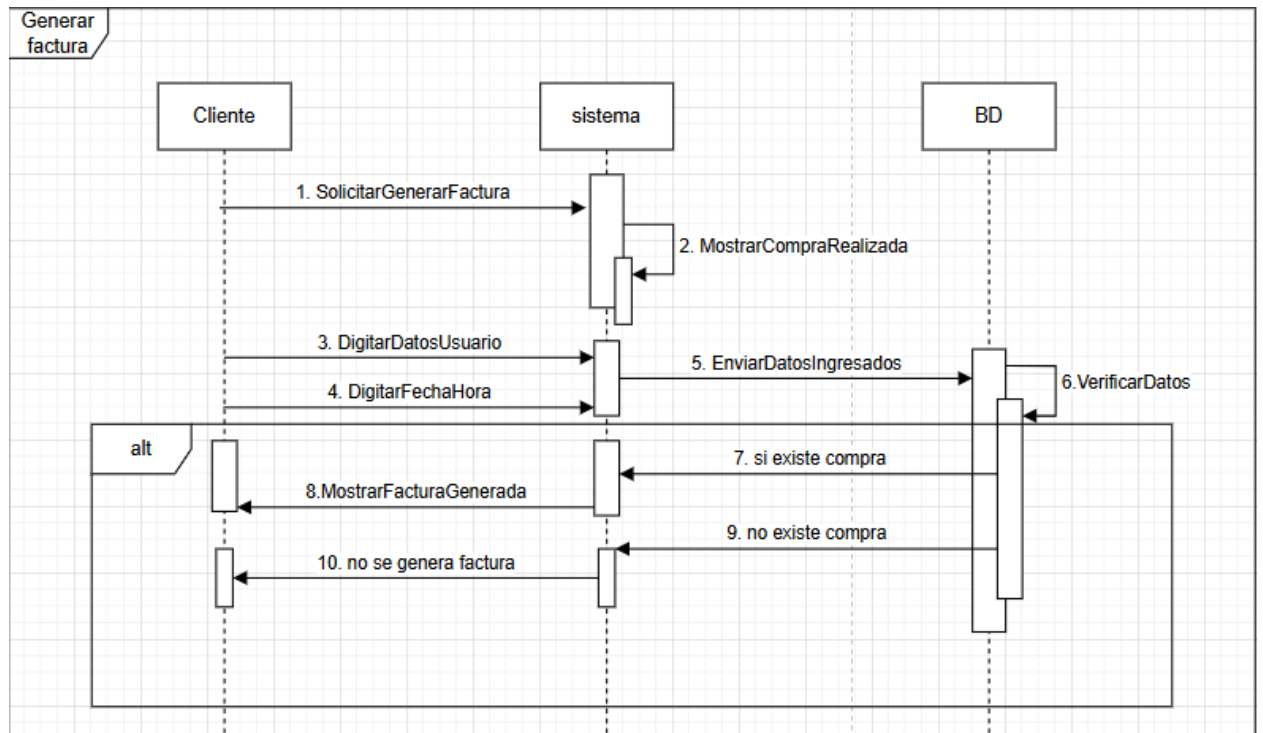
6. Generar Reserva



7. Pago en Línea

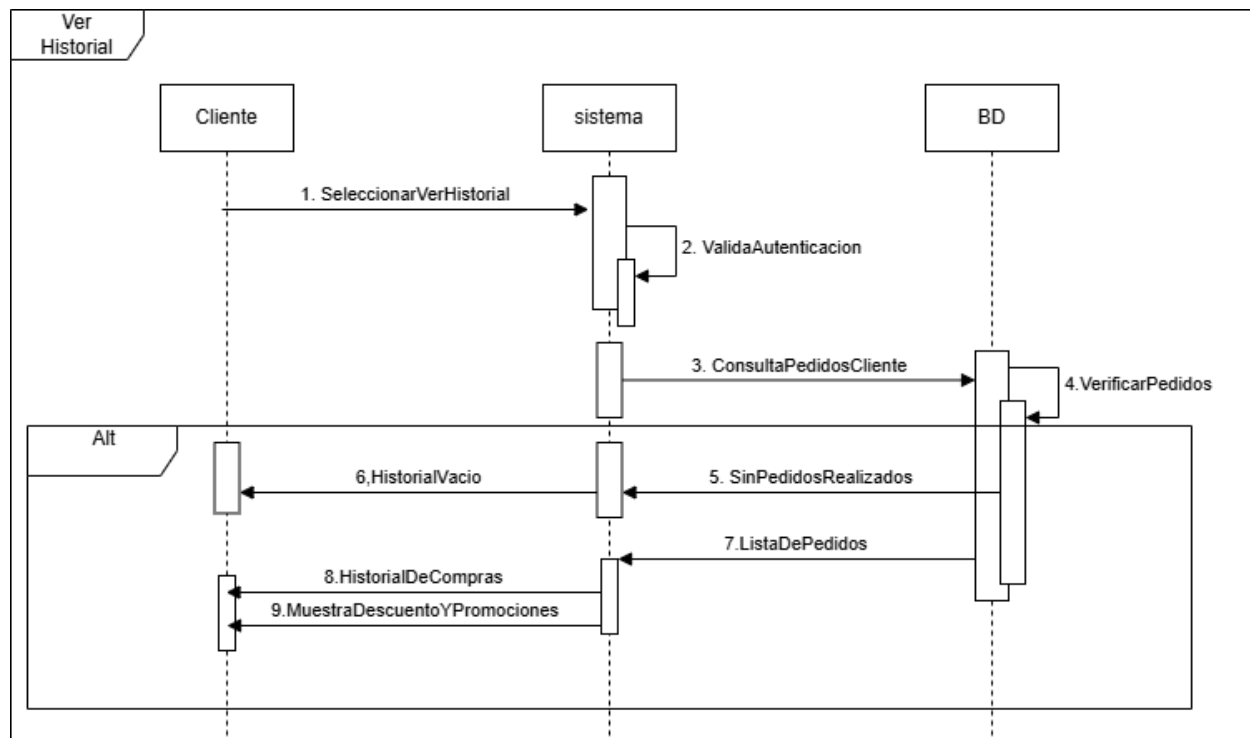


8. generar factura

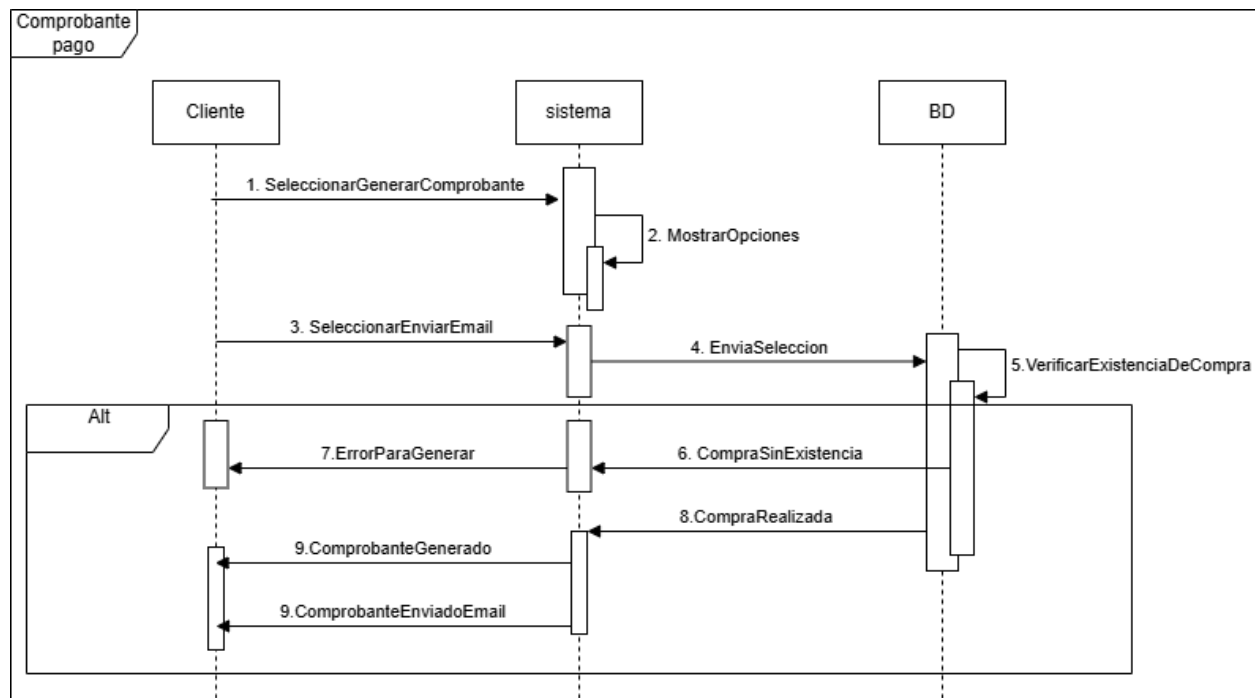




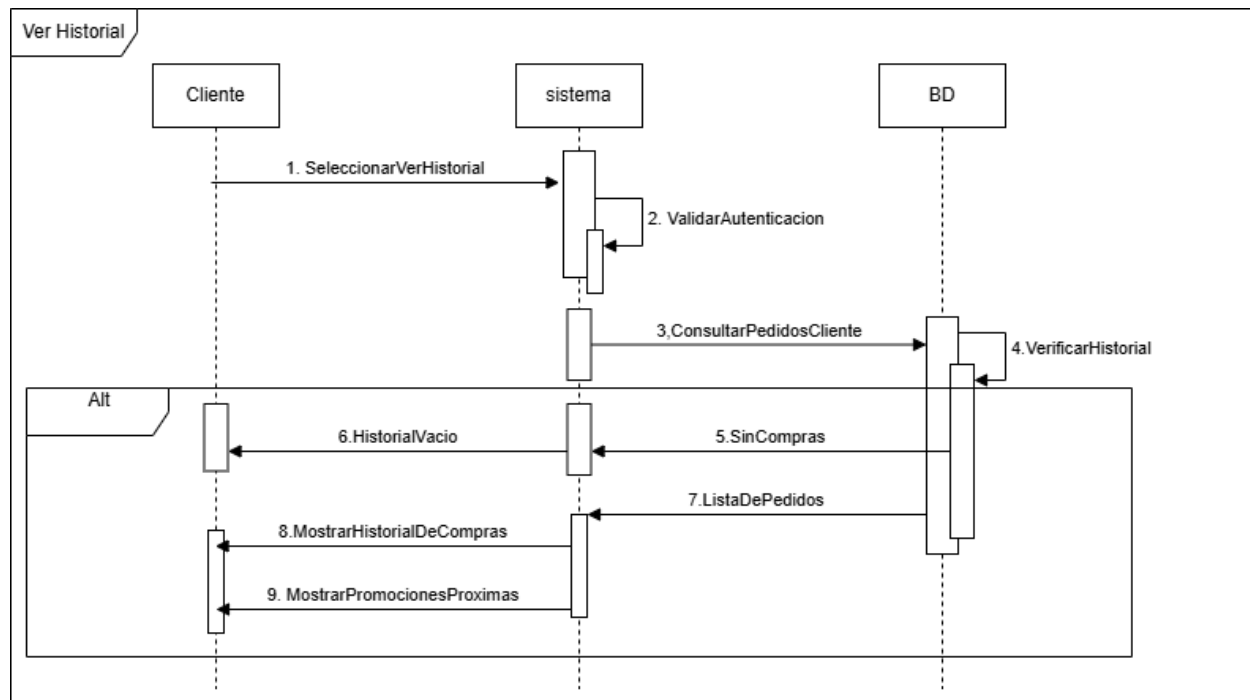
9. Mostrar disponibilidad de mesas



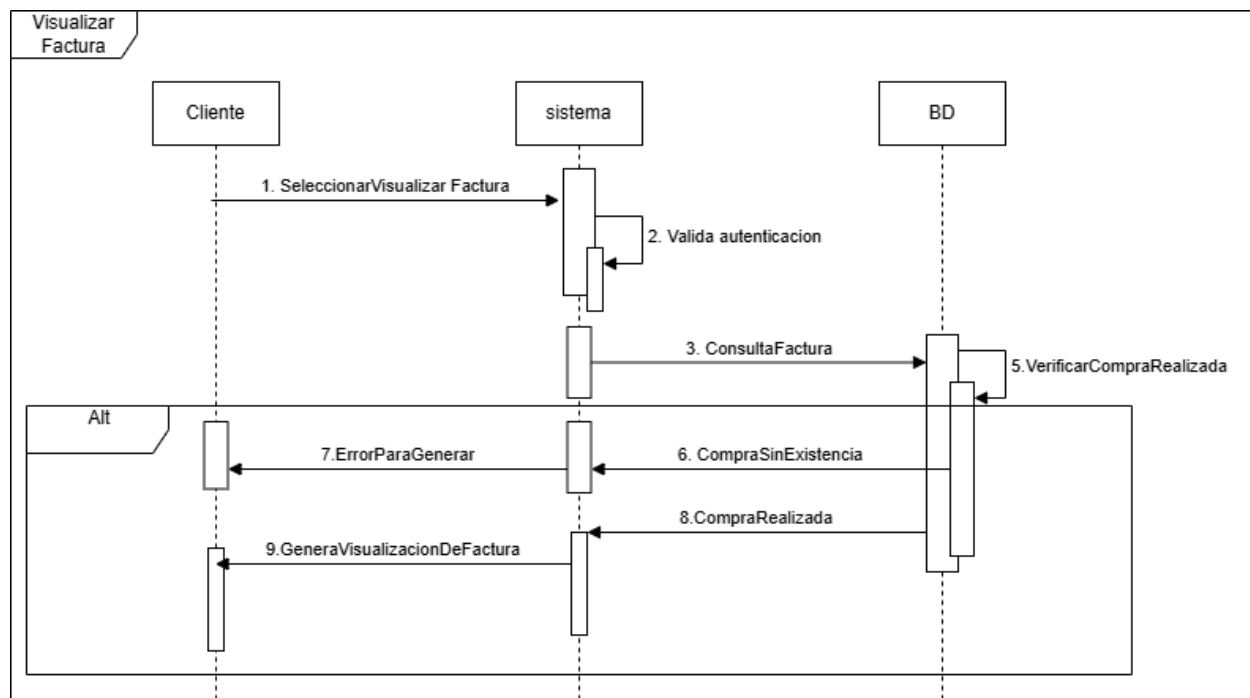
10. Comprobante de pago



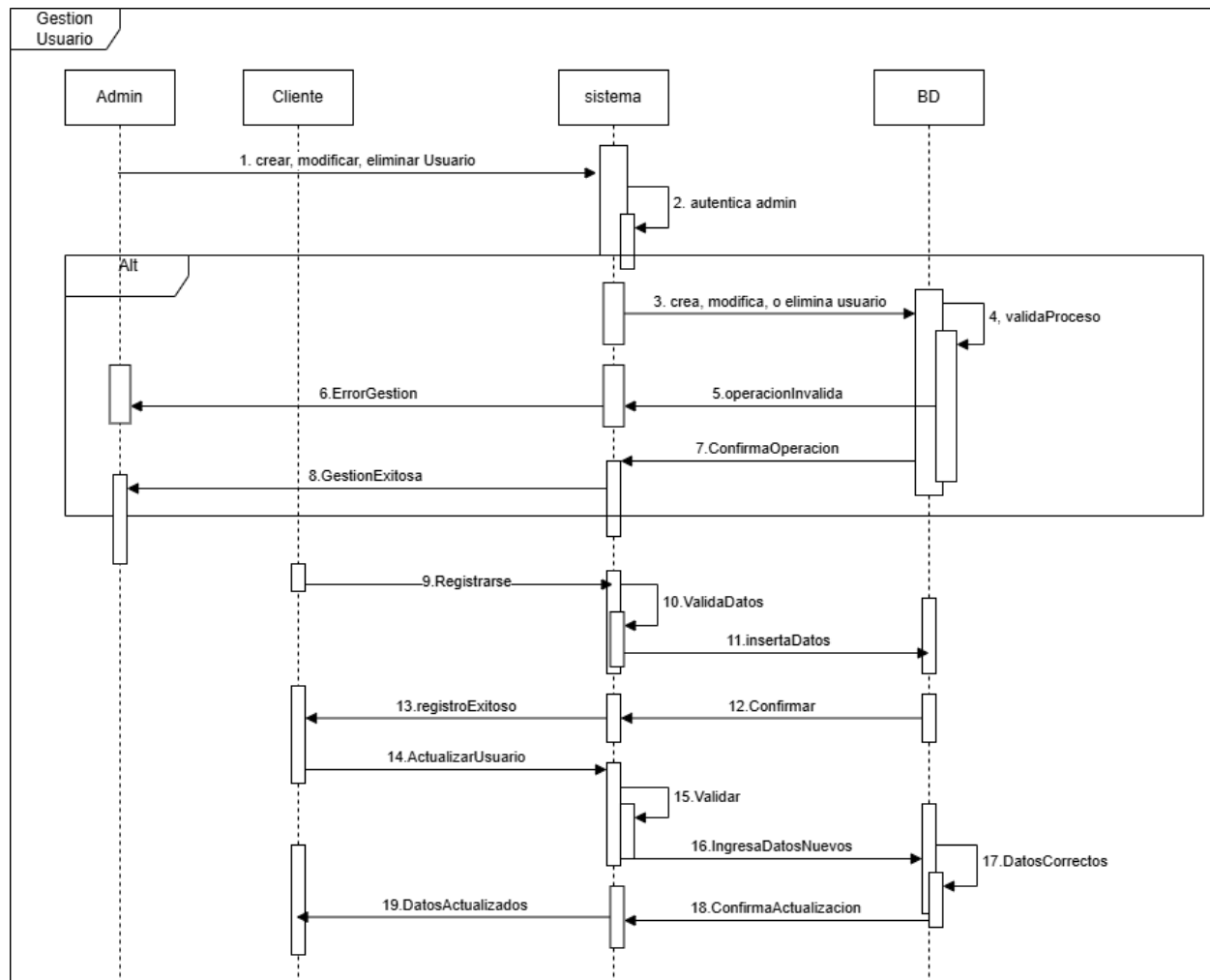
11. Ver historial



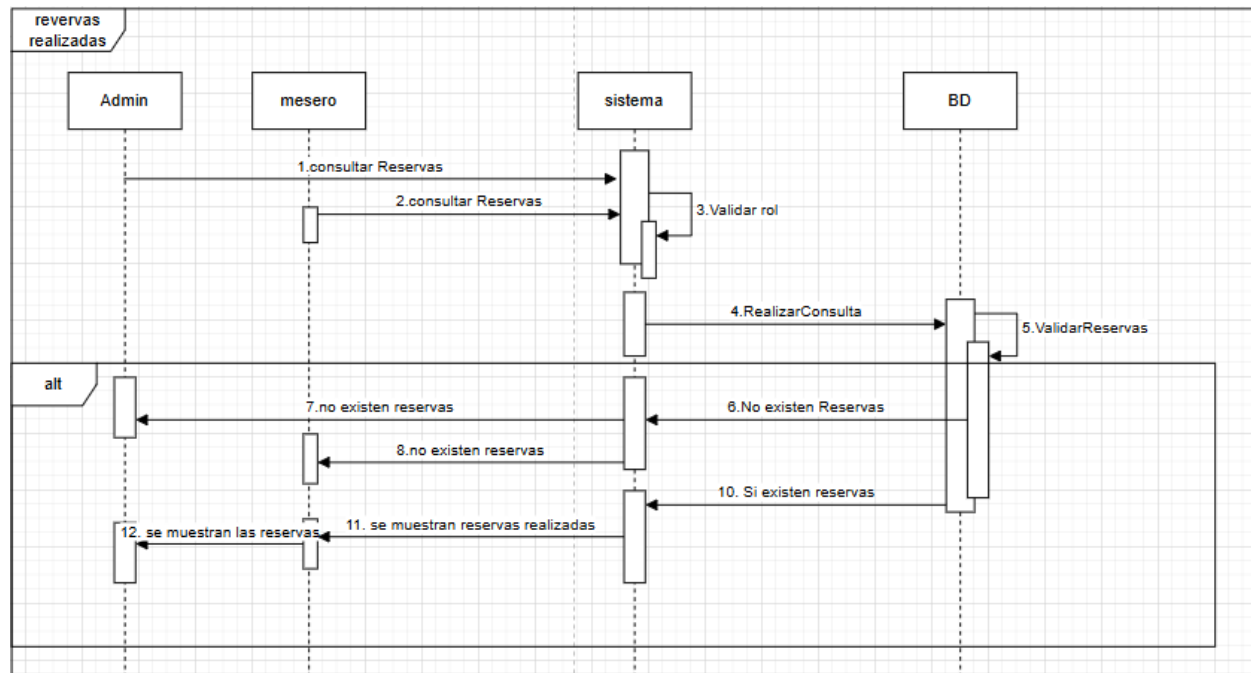
12. Visualizar factura



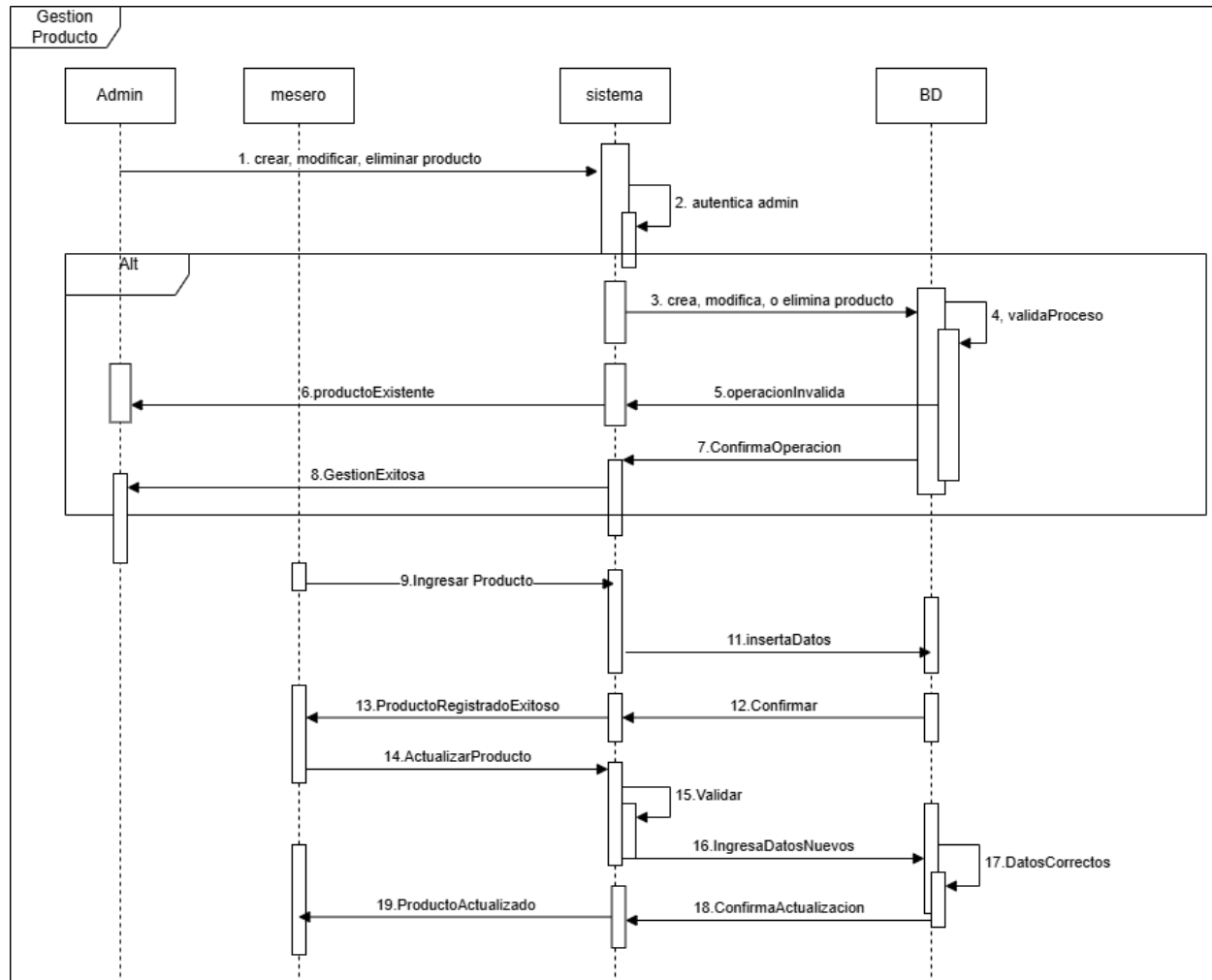
13. Gestión de usuario



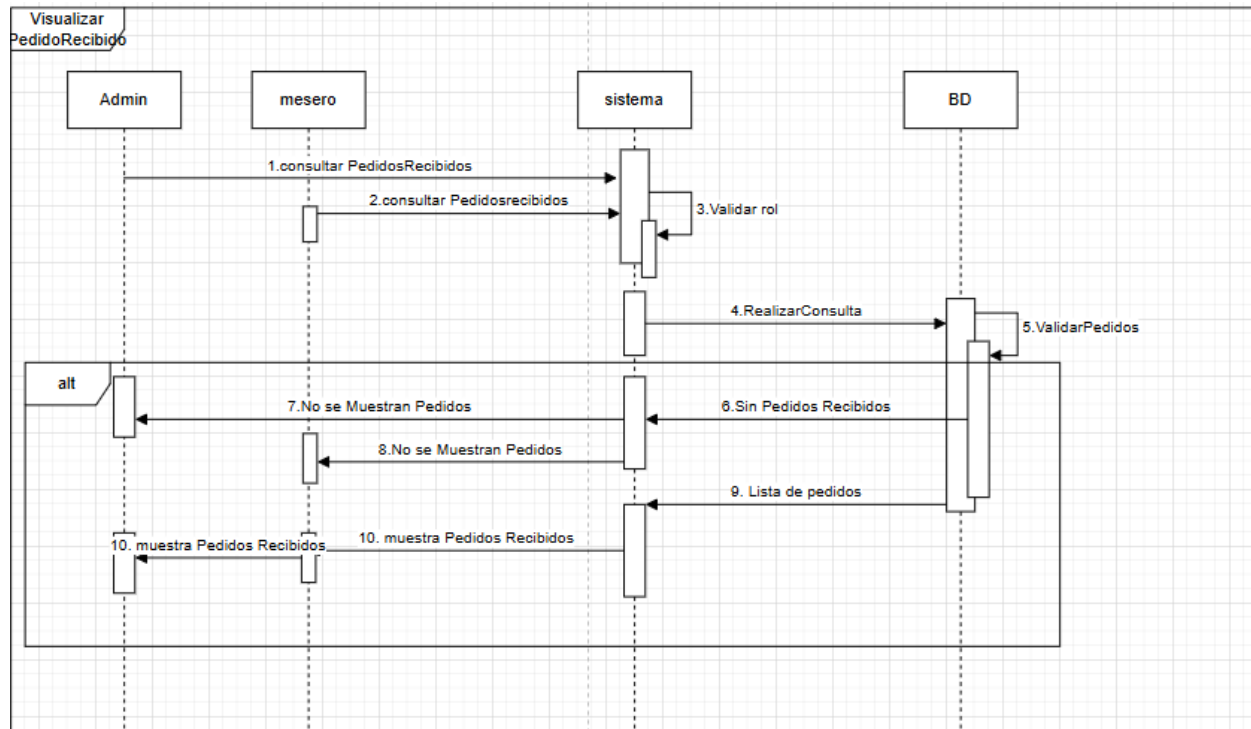
14.Consultar reservas realizadas



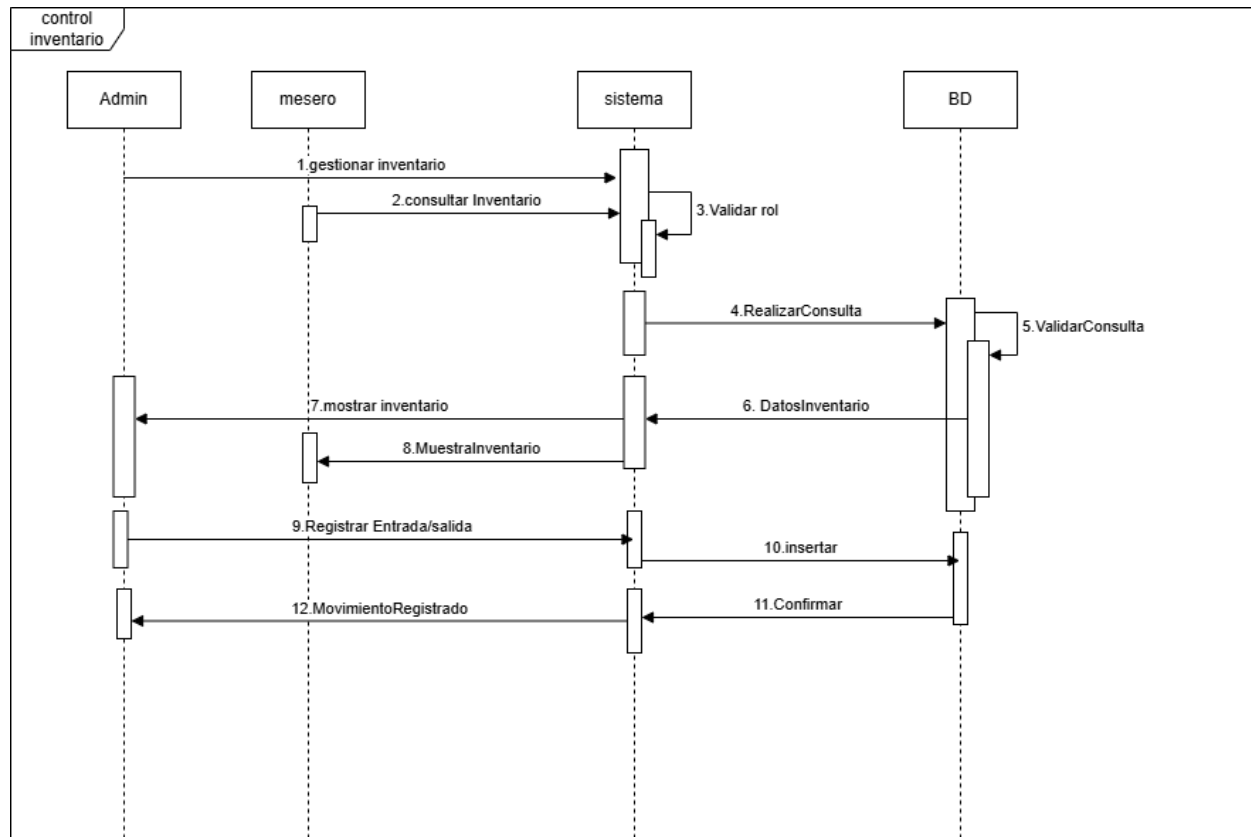
15.Gestión producto



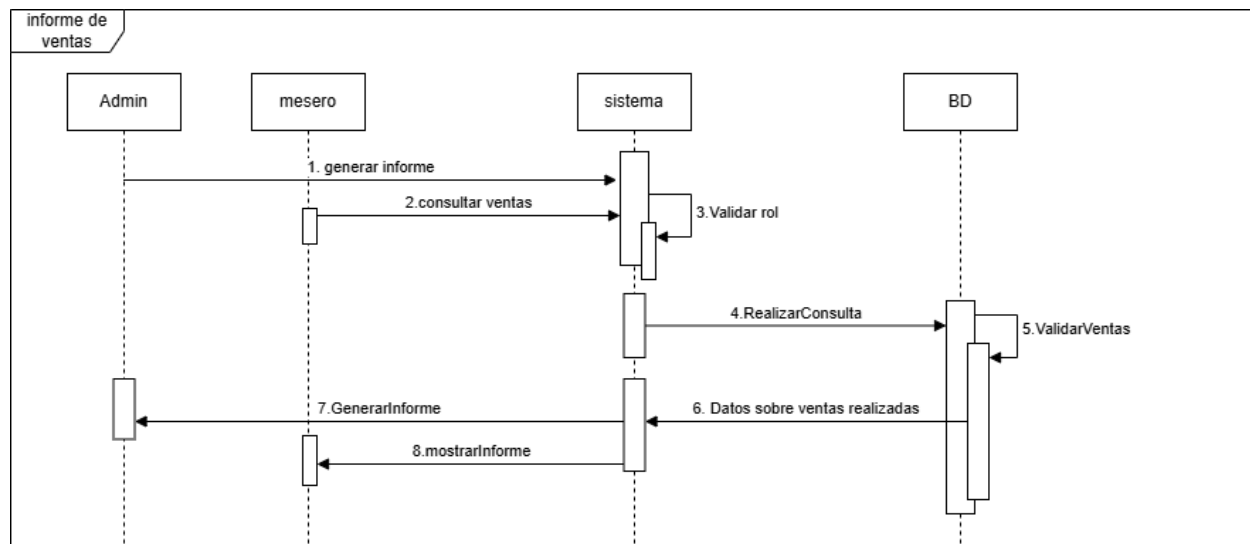
16. Visualizar pedido recibido



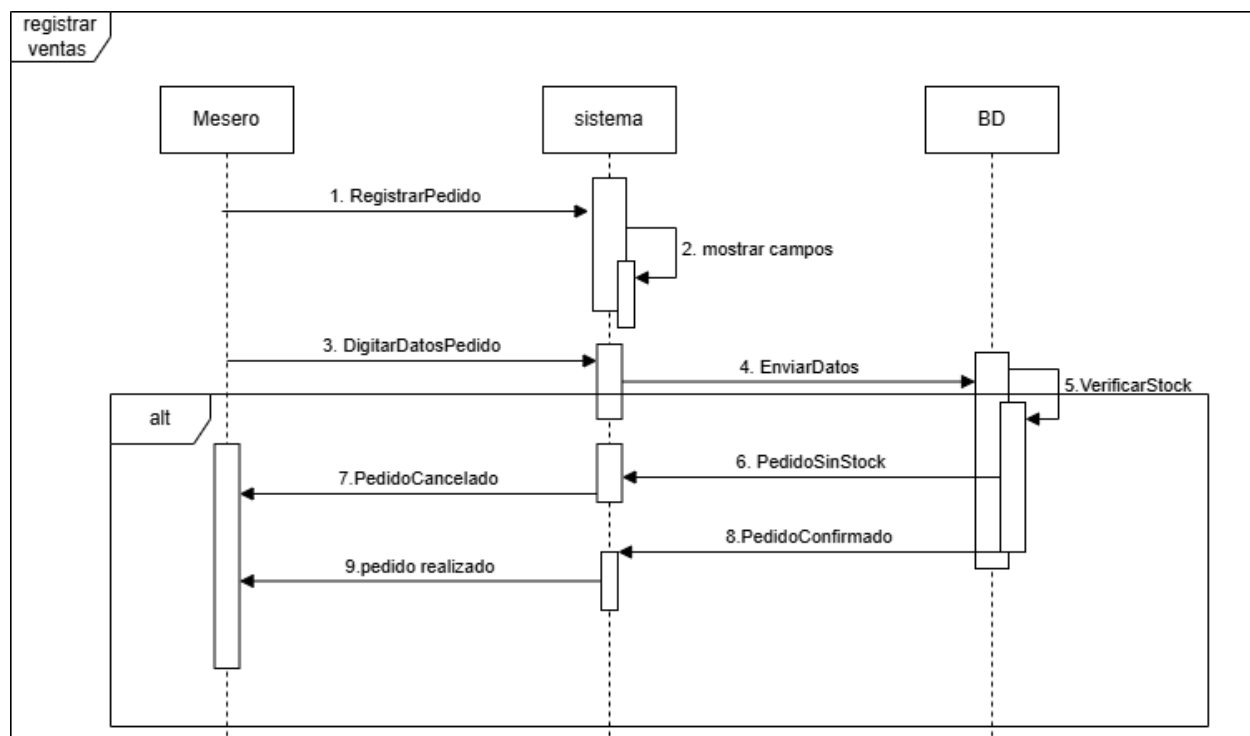
17.Control del inventario



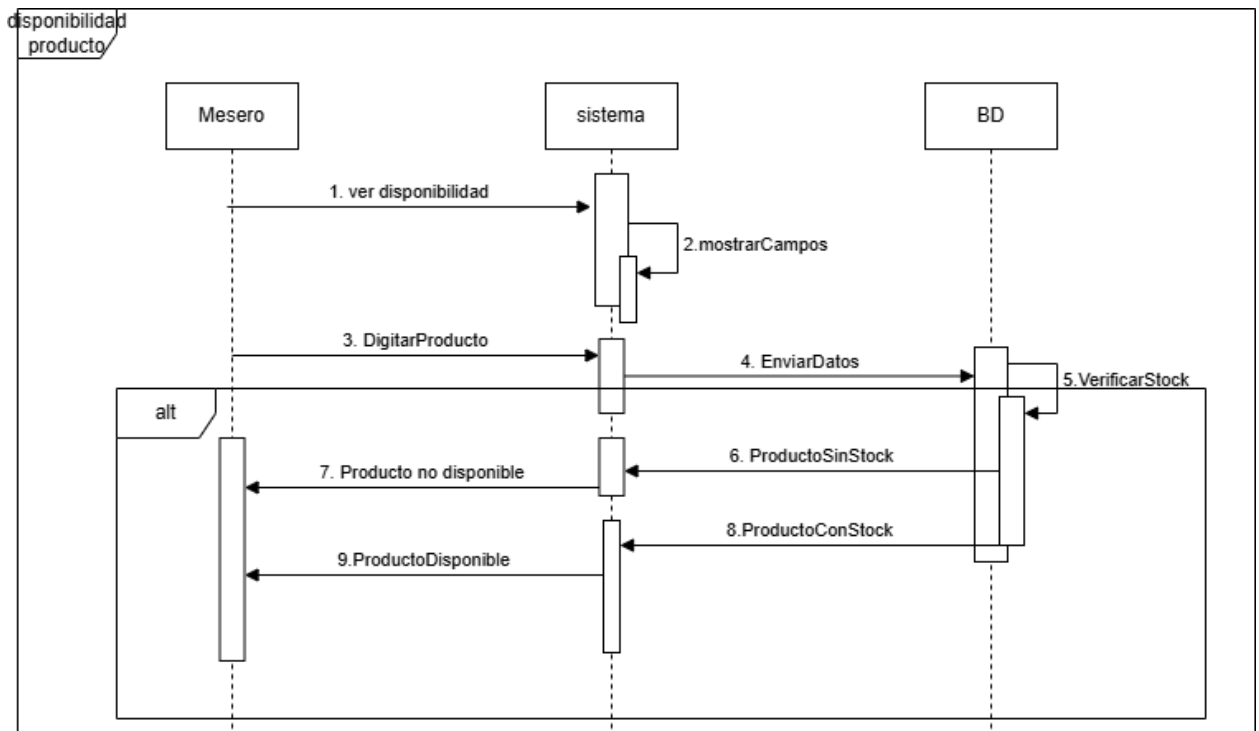
18. Informe de ventas



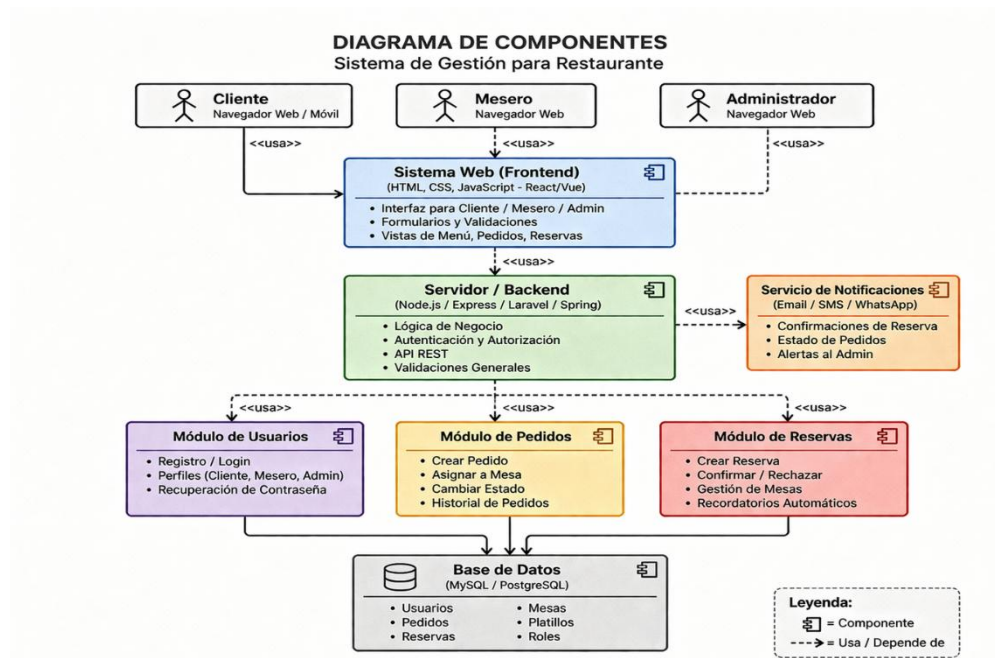
19. Registrar pedidos



20. Consultar disponibilidad producto



5.6. Vista física del sistema





Esta vista es representada mediante un diagrama de componentes, el cual muestra la organización del sistema en módulos y la interacción entre ellos dentro del sistema de gestión de restaurante.

En el sistema se identifican como actores principales el **Cliente**, el **Mesero** y el **Administrador**, quienes interactúan con el sistema a través del componente **Sistema Web (Frontend)**. Este componente está encargado de la interfaz de usuario, permitiendo la autenticación, visualización de productos, gestión de pedidos y reservas.

El frontend se comunica con el componente **Servidor / Backend**, el cual contiene la lógica del negocio. Este componente procesa las solicitudes, gestiona la autenticación y expone los servicios mediante una API REST.

Dentro del backend se encuentran módulos funcionales como el **Módulo de Usuarios**, **Módulo de Pedidos** y **Módulo de Administración**, los cuales organizan las diferentes funcionalidades del sistema.

Adicionalmente, el sistema se integra con un **Servicio de Notificaciones**, encargado de enviar alertas relacionadas con pedidos, reservas y eventos importantes.

Finalmente, el backend se comunica con la base de datos para almacenar y consultar la información del sistema, garantizando la persistencia de los datos.

Ilustración 6. Diagrama de componentes (vista física)



- **Cliente Web / Dispositivo Móvil:** Representa los dispositivos desde los cuales los usuarios (cliente, mesero o administrador) acceden al sistema mediante un navegador web. Estos pueden ser computadores o dispositivos móviles, y permiten la interacción con funcionalidades como autenticación, visualización de productos, gestión de pedidos, reservas y pagos en línea.
- **Servidor Web (Nginx/Apache):** Es el encargado de recibir las solicitudes HTTP/HTTPS del cliente y servir los archivos estáticos del sistema, como HTML, CSS y JavaScript. Además, actúa como intermediario entre el cliente y el servidor de aplicaciones.
- **Servidor de Aplicaciones (Backend - PHP):** Se encuentra desplegado en un servidor en la nube y contiene la lógica de negocio del sistema. Aquí se ejecuta la aplicación desarrollada en PHP, incluyendo controladores, modelos y servicios que gestionan procesos como autenticación, pedidos, reservas, pagos e inventario, exponiendo funcionalidades a través de una API REST.
- **Servidor de Base de Datos (MySQL):** Es el encargado de almacenar toda la información del sistema, incluyendo usuarios, productos, pedidos, reservas, facturación e inventario. Se comunica con el servidor de aplicaciones mediante conexiones seguras para garantizar la persistencia y consistencia de los datos.
- **Servicios Externos:** Corresponden a servicios adicionales integrados al sistema, como pasarelas de pago para procesar transacciones en línea, servicios de correo electrónico para notificaciones y APIs externas que amplían la funcionalidad del sistema.
- **Sistema de Almacenamiento y Backups:** Permite guardar archivos como imágenes de productos o comprobantes, así como realizar copias de seguridad periódicas de la base de datos, garantizando la disponibilidad y recuperación de la información en caso de fallos.

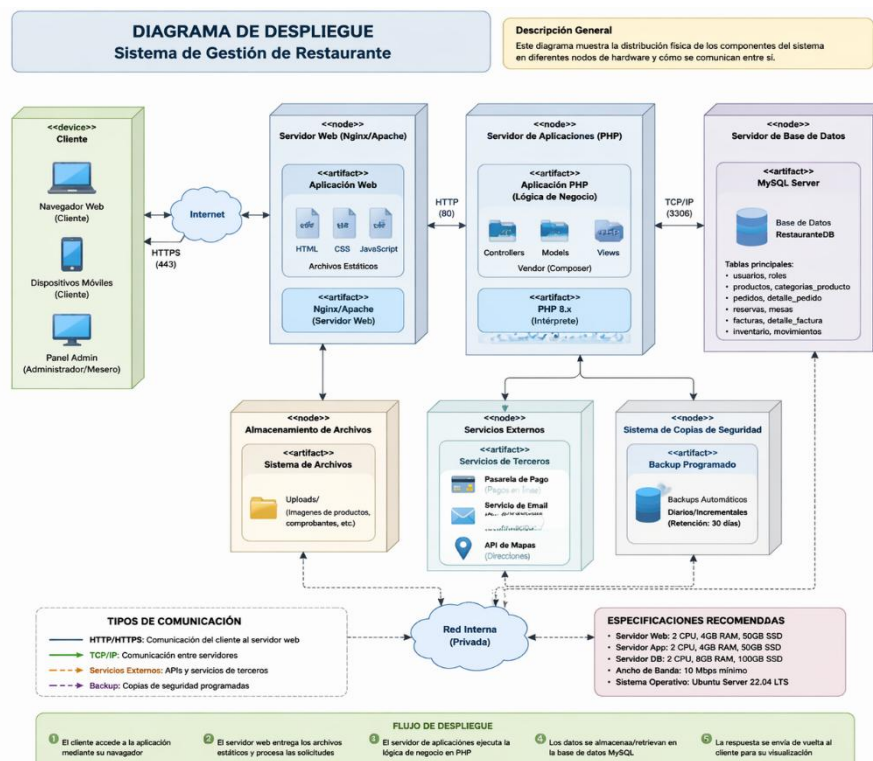
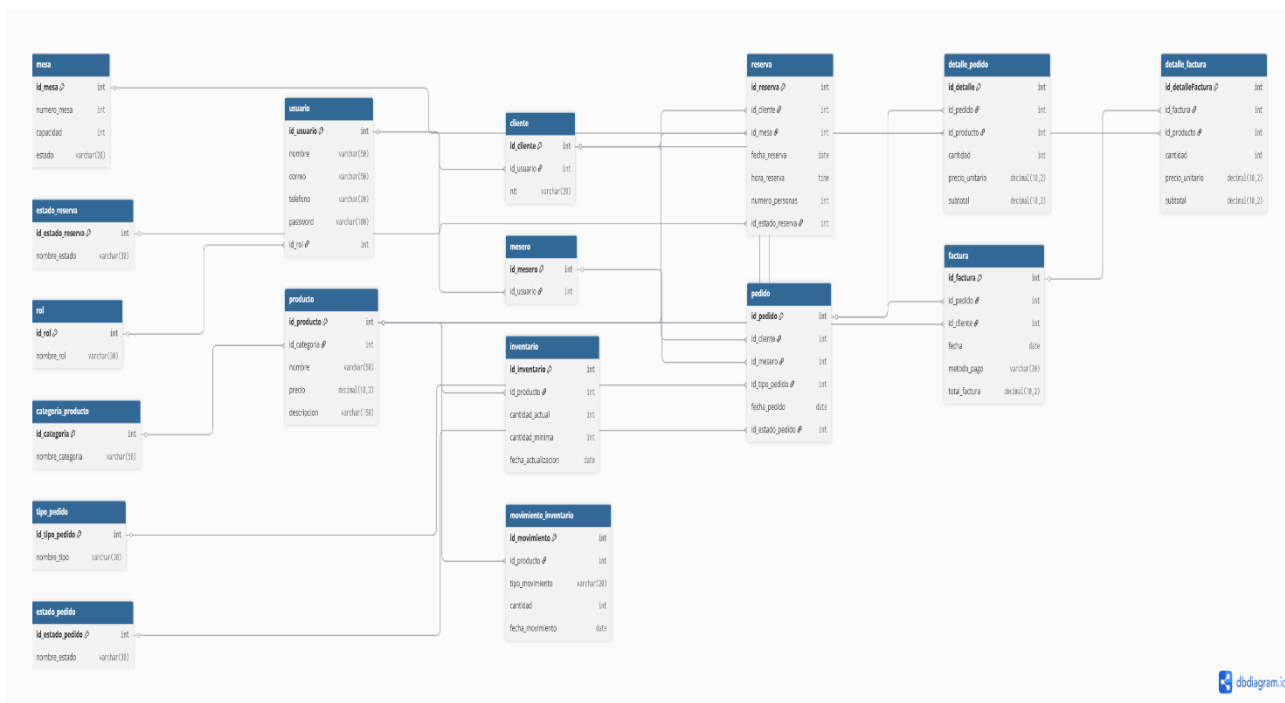


Ilustración 7. Diagrama de despliegue (vista física)

6. Diagrama Entidad Relación (MySQL)



Mesa

Atributo	Tipo	Longitud	Descripción
id_mesa	int	—	Identificador único de la mesa dentro del restaurante. Se utiliza como clave primaria para relacionar reservas y gestionar la ocupación.
numero_mesa	int	—	Número visible asignado a la mesa en el restaurante, utilizado para identificación operativa por parte del personal.
capacidad	int	—	Cantidad máxima de personas que pueden ocupar la mesa, utilizada para validar reservas según el número de comensales.
estado	varchar	20	Estado actual de la mesa (disponible, ocupada, reservada), utilizado para controlar su uso en tiempo real.

Estado_reserva

Atributo	Tipo	Longitud	Descripción
id_estado_reserva	int	—	Identificador único del estado de la reserva. Permite clasificar el estado en el sistema.
nombre_estado	varchar	30	Descripción del estado de la reserva (pendiente, confirmada, cancelada, finalizada), utilizada para el control del ciclo de vida de una reserva.



rol

Atributo	Tipo	Longitud	Descripción
id_rol	int	—	Identificador único del rol dentro del sistema, utilizado para definir permisos.
nombre_rol	varchar	30	Nombre del rol asignado al usuario (administrador, cliente, mesero), que determina sus privilegios dentro del sistema.

categoria_producto

Atributo	Tipo	Longitud	Descripción
id_categoria	int	—	Identificador único de la categoría de productos.
nombre_categoria	varchar	50	Nombre descriptivo de la categoría (bebidas, entradas, platos fuertes), utilizado para organizar el catálogo.

tipo_pedido

Atributo	Tipo	Longitud	Descripción
id_tipo_pedido	int	—	Identificador del tipo de pedido registrado en el sistema.
nombre_tipo	varchar	30	Tipo de pedido (domicilio, en mesa, para llevar), usado para definir el flujo de atención.

estado_pedido

Atributo	Tipo	Longitud	Descripción
id_estado_pedido	int	—	Identificador único del estado del pedido.
nombre_estado	varchar	30	Estado del pedido (pendiente, en preparación, entregado, cancelado), que permite hacer seguimiento al proceso.

usuario

Atributo	Tipo	Longitud	Descripción
id_usuario	int	—	Identificador único del usuario en el sistema.
nombre	varchar	50	Nombre completo del usuario para identificación dentro de la plataforma.
correo	varchar	50	Dirección de correo electrónico única utilizada para autenticación y comunicación.
telefono	varchar	20	Número de contacto del usuario, útil para notificaciones o gestión operativa.
password	varchar	100	Contraseña cifrada del usuario, utilizada para autenticación segura en el sistema.
id_rol	int	—	Clave foránea que indica el rol asignado al usuario, determinando sus permisos.



cliente

Atributo	Tipo	Longitud	Descripción
id_cliente	int	—	Identificador único del cliente dentro del sistema.
id_usuario	int	—	Relación con la entidad usuario, indicando que el cliente es un tipo específico de usuario.
nit	varchar	20	Número de identificación tributaria o documento del cliente, utilizado para facturación.

mesero

Atributo	Tipo	Longitud	Descripción
id_mesero	int	—	Identificador único del mesero en el sistema.
id_usuario	int	—	Relación con la entidad usuario, indicando que el mesero es un usuario con rol específico.

producto

Atributo	Tipo	Longitud	Descripción
id_producto	int	—	Identificador único del producto dentro del catálogo.
id_categoria	int	—	Clave foránea que indica la categoría a la que pertenece el producto.
nombre	varchar	50	Nombre del producto mostrado al cliente en el menú.
precio	decimal	10,2	Precio unitario del producto, utilizado en cálculos de pedidos y facturación.
descripcion	varchar	150	Descripción detallada del producto, incluyendo características o ingredientes.

inventario

Atributo	Tipo	Longitud	Descripción
id_inventario	int	—	Identificador único del registro de inventario.
id_producto	int	—	Relación con el producto al que pertenece el inventario.
cantidad_actual	int	—	Cantidad disponible actual del producto en stock.
cantidad_minima	int	—	Nivel mínimo permitido de inventario antes de generar alertas de reposición.
fecha_actualizacion	date	—	Fecha de la última actualización del inventario.

movimiento_inventario

Atributo	Tipo	Longitud	Descripción
id_movimiento	int	—	Identificador único del movimiento de inventario.
id_producto	int	—	Producto afectado por el movimiento.
tipo_movimiento	varchar	20	Tipo de movimiento (entrada o salida), que indica si se suma o resta inventario.
cantidad	int	—	Cantidad de unidades involucradas en el movimiento.
fecha_movimiento	date	—	Fecha en que se realizó el movimiento de



			inventario.
--	--	--	-------------

reserva

Atributo	Tipo	Longitud	Descripción
id_reserva	int	—	Identificador único de la reserva realizada por un cliente.
id_cliente	int	—	Relación con el cliente que realiza la reserva.
id_mesa	int	—	Mesa asignada para la reserva.
fecha_reserva	date	—	Fecha programada para la reserva.
hora_reserva	time	—	Hora específica en la que se realizará la reserva.
numero_personas	int	—	Cantidad de personas incluidas en la reserva.
id_estado_reserva	int	—	Estado actual de la reserva dentro de su ciclo de vida.

pedido

Atributo	Tipo	Longitud	Descripción
id_pedido	int	—	Identificador único del pedido realizado en el sistema.
id_cliente	int	—	Cliente que realiza el pedido.
id_mesero	int	—	Mesero encargado del pedido (si aplica).
id_tipo_pedido	int	—	Tipo de pedido que define el flujo (domicilio, mesa, etc.).
fecha_pedido	date	—	Fecha en que se registra el pedido.
id_estado_pedido	int	—	Estado actual del pedido dentro del proceso operativo.

detalle_pedido

Atributo	Tipo	Longitud	Descripción
id_detalle	int	—	Identificador único del detalle del pedido.
id_pedido	int	—	Relación con el pedido al que pertenece el detalle.
id_producto	int	—	Producto incluido en el pedido.
cantidad	int	—	Cantidad de unidades del producto solicitadas.
precio_unitario	decimal	10,2	Precio del producto al momento de la compra.
subtotal	decimal	10,2	Resultado de multiplicar la cantidad por el precio unitario.

factura

Atributo	Tipo	Longitud	Descripción
id_factura	int	—	Identificador único de la factura generada.
id_pedido	int	—	Relación con el pedido asociado a la factura.
id_cliente	int	—	Cliente al cual se le genera la factura.
fecha	date	—	Fecha de emisión de la factura.
metodo_pago	varchar	30	Método de pago utilizado (efectivo, tarjeta, transferencia).
total_factura	decimal	10,2	Valor total a pagar, sumatoria de todos los subtotales.



detalle_factura

Atributo	Tipo	Longitud	Descripción
id_detalleFactura	int	—	Identificador único del detalle de factura.
id_factura	int	—	Relación con la factura correspondiente.
id_producto	int	—	Producto facturado.
cantidad	int	—	Cantidad del producto incluida en la factura.
precio_unitario	decimal	10,2	Precio unitario aplicado en la facturación.
subtotal	decimal	10,2	Valor parcial calculado por cada producto dentro de la factura.

7. Referencias

Android Developers. (Enero de 2022). *Guía de arquitectura de apps*. Obtenido de https://developer.android.com/jetpack/guide?gclid=CjwKCAjwvsqZBhAIEiwAqAHElYr1WXs_vg2M-Q_ucfuz4lgngGeU0MyM6V5-EJjal_ZjXFEMY0JRLQxoCDS8QAvD_BwE&gclidsrc=aw.ds

Heroku. (s.f.). *Heroku*. Obtenido de <https://www.heroku.com/platform>

Kruchten, P. B. (Noviembre de 1995). El modelo de vista de arquitectura 4+1. En Kruchten. IEEE Software. Obtenido de IEEE Software: <https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=469759>

MongoDB. (2022). *MongoDB*. Obtenido de <https://www.mongodb.com/es/cloud/atlas/efficiency>